Kattenchalet

Bouwplan, tekeningen, materiaal en zaaglijst

Rev I, 6-11-2026. Dit plan vervangt Rev A en de eerdere voorlopige tekening en zaaglijst. Alle maten, zaaglijsten en plaatindelingen komen uit één rekenmodel. Dat model controleert automatisch dat geen onderdelen door elkaar lopen en dat de ramen vrij in hun sparingen passen.

In het kort

Onderdeel	Uitvoering
Buitenmaat	1300 x 900 x 1585 mm, dak 1500 x 1150 mm
Bovenkamer	Binnen 1114 x 714 x 540 mm. Raam 100 x 50. Vloer, wanden en plafond geïsoleerd met PIR 40 mm.
Trapkamer	Binnen 502 x 714 x 540 mm. Raam 50 x 50. Niet geïsoleerd. Trap langs de linkerwand, helling 39°, 7 optreden van 90 mm.
Veranda	Kamer met open voorkant, 550 x 807 x 540 mm. Zijkant dicht. Doorgang naar de trapkamer 190 x 260 mm.
Toegang	Via de ramen, die binnenstebuiten zijn gemonteerd en vanaf buiten opengaan. Geen luiken.
Wandbekleding	Lightply 9 mm, 2 platen 2440 x 1220 (Hornbach, voor binnen), gelijmd, geschroefd, gegrond en gelakt. Ook plafond en onderkant tussenvloer, beide uit één stuk.
Vloeren en trap	Betonplex 12 mm (art. 12628592). Ook de trap en de onderkant van het dakoverstek.
Verwarming	Netstroom met thermostaat, 120 W buisverwarming achter beschermkap. Piek berekend op 59 W bij -5 °C. Circa 115 kWh per winter.
Ventilatie	PVC Ø75 met regelbaar rooster, aanvoer via trapgat. Ø40 is te weinig (zie berekening).
Fundering	6 betonpoeren met verzinkte paalhouders; trekvast. Vrije hoogte onder vloer 180 mm.
Materiaal	Vooral Hornbach. Gevel Douglas 18 x 145 met Hornbach Hybride houtbeits mahonie, hoeklatten en boeiboorden in Hybride houtbeits RAL 7016 antraciet; dak EPDM.

Jouw keuzes

- **Geen toegangsluiken.** De ramen zijn de toegang en zitten binnenstebuiten, gelijk met de gevel.
- **Kamers van 540 mm hoog.** Raam 500, plus 30 opstand onder en 10 voeg boven. De regels vervallen bij de ramen; vloer en plafond nemen die rol over. Totale hoogte daardoor 1585 mm, onder de 1650-1750 uit de overdracht.
- **Zijkant veranda dicht.** Toegang alleen via de voorkant. De verandapaal vervalt, waardoor de veranda 550 mm breed wordt.
- **Trap tegen de linkerwand,** stijgend van voor naar achter, met het trapgat linksachter. De eerste trede begint 60 mm achter het raam; dat kan, omdat de vleugel nu naar buiten draait.
- **Lightply 9 mm als wandbekleding en betonplex 12 mm voor de vloeren.** Goedkoper dan multiplex 6 mm op bestelling en betonplex 18 mm. Zie 'Plaatmateriaal'.

Mijn adviezen waarmee je akkoord bent

- **Zonnepaneel en accu niet als hoofdbron.** In december is ongeveer 787 Wh per dag nodig, terwijl 100 Wp paneel dan 58-103 Wh per dag oplevert. Daarvoor is 800-1400 Wp nodig, plus accu: niet haalbaar binnen €250-500. Netstroom past wel. De mantelbuis houdt een uitbreiding open.
- **Ø75 in plaats van Ø40 ventilatie.** Bij 5 °C trekt Ø40 op natuurlijke wijze 1,1 m³/h terwijl minstens 3,6 m³/h nodig is. Ø75 haalt 4,3 m³/h. Bij vorst knijp je het rooster om warmte te sparen.
- **Verankering in de grond.** Bij storm is het kantelmoment ongeveer twee keer zo groot als wat het eigen gewicht kan opvangen.

Status van de keuzes

Onderwerp	Status	Keuze en toelichting
Ramen binnenstebuiten	Jouw keuze, afwijkend van de bedoelde montage	Zie 'Ramen binnenstebuiten'. De garantie zal dit waarschijnlijk niet dekken.
Bovenraam	Jouw voorkeur	Hornbach kelderraam 100 x 50 (art. 12074105). Dubbel glas, Uw 1,3, 15,5 kg. Glasdoorkijk ongeveer 764 x 264 mm.
Raam trapkamer	Jouw voorkeur	ARON Basic+ 50 x 50 (art. 12331530). Triple glas, Uw 0,92, 10,4 kg. Glasdoorkijk ongeveer 298 x 298 mm.

Onderwerp	Status	Keuze en toelichting
Maat ramen	Te controleren	Jij en ik gaan ervan uit dat 500 de buitenmaat van het kozijn is. Hornbach bevestigt dit niet. Meet na levering; voor die tijd niet zagen.
Wandbekleding	Jouw keuze	Lightply 9 mm, 2440 x 1220 (art. 12575686). Bovenkamer prima. Veranda en trapkamer: goed afwerken, zie 'Plaatmateriaal'.
Vloeren	Jouw keuze	Betonplex 12 mm (art. 12628592). Sterk genoeg voor kat en mand, niet om op te staan of te knielen.
Isolatie	Besloten	PIR 40 mm alu. Past in 44 mm regels, geen vezels voor de kat, één pak van 8,64 m² volstaat.
Dampopbouw	Mijn advies	Alu-PIR met getapete naden als dampscherm, geen extra folie. Buiten dampopen waterkerende folie.
Dak	Mijn advies	Koud dak: PIR op plafondplaat, geventileerde ruimte, OSB-3, EPDM. Afschot 1:40 naar achter.
Tussenvloer	Mijn advies	PIR 40 mm direct onder de bovenplaat. Onderplaat met 6 gaten Ø10 + gaas, zodat de holle ruimte kan drogen.
Vloer beneden	Mijn advies	Niet geïsoleerd, betonplex op geïmpregneerd frame, 5 mm afschot naar voren.
Verwarming	Besloten	Netstroom met thermostaat. Specifiek verwarmingsmodel nog te kiezen; ik vond er geen bij Hornbach.
Ventilatie	Besloten	PVC Ø75 met regelbaar rooster. De werking in de praktijk controleren met een hygrometer.
Fundering	Besloten	6 poeren met trekvaste paalhouders.
Houtsoort gevel	Mijn advies	Douglas 18 x 145 tand-en-groef (Hornbach) met Hornbach Hybride houtbeits mahonie, op primer; hoeklatten en boeiboorden in Hybride houtbeits RAL 7016 antraciet.
Buitenmaat 1300 x 900	Aangehouden	Ontwerpuitgangspunt uit de overdracht.
Vergunning	Te controleren	Niet onderzocht; controleer lokale regels en afspraken met buren.

Ramen binnenstebuiten

Dit ontwerp volgt jouw keuze. Beide ramen zijn gemaakt om naar binnen open te draaien en Hornbach vermeldt geen buitendraaiende montage. Deze montage is dus niet door de fabrikant bedoeld. Het risico zit vooral in water. De details vangen dat zo goed mogelijk op, maar ik kan niet garanderen dat het volledig dicht blijft. Ik vond geen bron die deze montage bevestigt; de punten hieronder zijn mijn eigen beoordeling op basis van de profieltekening.

Wat verandert	Gevolg	Maatregel in dit ontwerp
Afwateringssleuven wijzen naar de andere kant	Water dat achter de eerste rubber komt, loopt aan de binnenzijde uit het kozijn.	EPDM-goot onder het kozijn met opstand van 30 mm aan de binnenzijde, afschot naar buiten via de lekdorpel.
Glaslatten en vleugel zitten buiten	Meer naden in de regen. De vleugel heeft aan deze kant geen druiprand.	Raam onder overstek (150) en luifel (90). Naden en glaslatten dun afkitten. Lekdorpel met overstek 34.
Wind drukt de vleugel van het kozijn af	De rubbers sluiten bij harde wind minder goed. De sluitpunten vangen de kracht op.	Kleine afmetingen beperken de kracht. Na storm goot en binnenzijde controleren.
Kiepstand kantelt naar buiten	Regen valt in de opening. Risico voor de kat blijft.	Alleen op kiep in droog weer en als de kat niet binnen is, of de kiepstand blokkeren.
Greep zit buiten	Iedereen kan het raam openen. Vleugel kan bij wind dichtslaan.	Afsluitbare greep; bij wind vasthouden tijdens gebruik.
Links wordt spiegelbeeld	De scharnierzijde verandert mee. Greep links gezien van binnen wordt greep links gezien van buiten.	Kies bij bestellen welke kant je wil; controleer dit op het raam zelf.
Garantie	DHK sluit 'verkeerde montage' uit; de voorwaarden van Hornbach en ARON heb ik niet gelezen.	Reken erop dat de garantie vervalt. Vraag het zo nodig aan Hornbach.

Als het toch lekt, is het terugzetten naar normale montage lastig, omdat dan de bediening verdwijnt. Controleer daarom de eerste maanden na elke harde regenbui de goot en de binnenzijde van het kozijn.

Bereik door de ramen

De doorgang in het raam is kleiner dan de buitenmaat: ongeveer 866 x 366 mm boven en 360 x 360 mm beneden. De ruimtes zijn 714 mm diep, en daar komt de wanddikte van het kozijn bij. Het bovenraam is breed genoeg, maar de achterhoeken zijn net haalbaar. In de **trapkamer** is de achterhoek achter de trap het lastigst: gebruik een kleine stofzuiger met slang of een borstel met lange steel, eventueel ook via de doorgang vanuit de veranda. De trap is na het plaatsen van de tussenvloer niet meer uit te nemen.

Plaatmateriaal

Buitenkwaliteit is binnen inderdaad niet nodig. In de verwarmde bovenkamer is Lightply prima. De trapkamer en veranda zijn onverwarmd en de veranda staat aan de voorkant open. Hornbach noemt Lightply geschikt voor 'beschut buiten', maar het verwerkingsvoorschrift draagt het label Interieur en een lijmklasse wordt nergens genoemd. Daar ligt dus het enige echte risico.

- Lightply is Falcata: licht (ongeveer 400 kg/m³) en zacht. Een krabbende kat laat er sneller sporen in achter; een krabplank helpt.
- Volg het voorschrift van Lightply: 48 uur acclimatiseren, voorboren, schroeven minstens 15 mm uit de rand, schuren, gronden en in meerdere lagen afwerken. Randen afronden (R3) en sealen: dat is het kwetsbaarste deel.
- Lijm met PU- of houtlijm en schroef om de 100 mm op de regels, omdat de platen het chalet stijf houden. Dat geldt vooral voor de wanden rond de open voorkant van de veranda.
- Laat de onderrand 3-5 mm boven de vloer stoppen en kit de naad, zodat de plaat geen water optrekt. Controleer de veranda de eerste winter. Blijft de plaat daar nat of trekt hij bol, vervang dan alleen die wanden door betonplex 12 mm.
- Alles past uit 2 platen van 2440 x 1220 mm, ongeveer 93 % benut; volg het zaagplan op blad T11. Alle wanden, het plafond en de onderkant van de tussenvloer zijn uit één stuk. Laat de platen bij Hornbach voorzagen langs de eerste lange snede als ze anders niet in de auto passen.
- Bevestig zware dingen, zoals de verwarmingskap, in de regels en niet in de plaat.
- Betonplex 12 mm is sterk genoeg voor een kat en mand bij deze balkafstand (maximaal 262 mm), maar niet om op te staan of te knielen. Ik gebruik het ook voor de trap en de onderkant van het dakoverstek, omdat die buiten hangt en er restmateriaal van de vloeren is.

Berekeningen

Aannames: binnen 11 °C, ontwerpnacht -5 °C. Warmte van de kat zelf is niet meegeteld, dus dit is aan de veilige kant. Warmtebruggen zijn per wanddeel meegenomen. Het zijn handberekeningen, geen gevalideerde simulatie.

Warmteverlies bovenkamer

Onderdeel	W/K	W bij 16 K verschil
Zijwanden (2x)	0,61	10
Achterwand	0,44	7
Voorwand rond raam (vooral hout)	0,16	2
Raam 100x50 (Uw 1,3)	0,65	10
Vloer	0,34	6
Plafond	0,42	7
Trapgat (aanname: koude lucht blijft beneden)	0,27	4
Totaal transmissie	**2,89**	**46**
Ventilatie, 2,3 m³/h (rooster bijna dicht)	0,77	12
Piek bij -5 °C		**59**

Gemiddeld in november tot en met maart is ongeveer 32 W nodig, ongeveer 115 kWh per winter. Bij een aangenomen stroomprijs van €0,30 per kWh is dat ongeveer €35. Een verwarming van 120 W geeft reserve voor strenge vorst en snel opwarmen. Een lichtere 60 W is net te krap. Het raam is met ongeveer 22 % van het verlies een groot deel; als het door de omgekeerde montage minder goed sluit, wordt het verbruik hoger.

Oppervlaktetemperatuur en condens

Het dauwpunt bij 11 °C en 75 % luchtvochtigheid is 6,6 °C. Bij -5 °C buiten is de wand op de isolatie 10,0 °C, op een regel 7,8 °C en op het glas 8,7 °C. Dat ligt allemaal boven het dauwpunt. De kozijnrand kan kouder zijn, dus lichte condens onderin het raam is bij strenge vorst mogelijk.

Ventilatie op natuurlijke trek

Vochtproductie van de kat is geschat op 5-10 g/h (een aanname: geschaald vanaf mensgegevens). Doel: onder 75 % luchtvochtigheid bij buitenlucht van 90 %. Trekhoogte 0,85 m, stromingscoëfficiënt 0,5. Wind helpt meestal, maar telt niet mee.

Buiten °C	Nodig 5 g/h	Nodig 10 g/h	Ø40 (36 binnen)	Ø50 (46 binnen)	Ø75 (71 binnen)
-5	1,1	2,3	1,8	3,0	**7,1**
0	1,6	3,2	1,5	2,5	**5,8**
5	3,6	7,2	1,1	1,8	**4,3**
10	n.v.t.*	n.v.t.*	0,4	0,7	**1,7**

Waarden in m³/h. *Bij 10 °C en vochtige buitenlucht haalt geen enkele luchtverversing 75 %: de lucht is zelf al zo vochtig. Geen probleem zolang de wanden warmer zijn dan de lucht buiten, en kort van duur.

Conclusie: Ø40 volstaat alleen bij vorst. Ø75 is ook bij 5 °C voldoende voor een kat met de lage schatting, maar niet voor de hoge. De hygrometer moet dit in de praktijk bevestigen; een kleine ventilator is de terugvaloptie.

Energievoorziening: waarom geen zonnepaneel als hoofdbron

Gegeven	Waarde
Benodigd in december	Ongeveer 33 W, 787 Wh per dag
Opbrengst 100 Wp in december	58-103 Wh per dag (18-32 kWh per kWp in de maand, geen schaduw)
Benodigd paneel	800-1400 Wp, zonder laadverlies en donkere weken
Accu LiFePO4 100 Ah, 12,8 V	Ongeveer 1152 Wh bruikbaar, dus ongeveer 35 uur zonder zon

Conclusie: een accu overbrugt ruim een etmaal, en in donkere weken laadt een klein paneel die niet op. Netstroom is de enige realistische hoofdbron binnen het budget. Een klein paneel zou wel een ventilator of ledlampje kunnen voeden.

Stabiliteit bij storm

Windkracht op 1,5 x 1,59 m bij 0,9 kN/m² (aanname, ruim voor een beschutte tuin): 2,1 kN. Kantelmoment 2,08 kNm. Het eigen gewicht van ongeveer 228 kg geeft 0,92 kNm tegenwicht. Tekort: 1,6 kN trek aan de loefzijde, verdeeld over 3 poeren. Eén poer van 300 x 300 x 500 mm weegt ongeveer 104 kg, samen 310 kg, dat is genoeg. Bevestig de paalhouders dus echt trekvast in de poer en de poten aan het frame.

Sterkte

Plafondrand boven het raam (44 x 69, overspanning 1020 mm): dak plus 70 kg/m² sneeuw geeft ongeveer 0,65 kN/m, buigspanning circa 2,4 MPa en doorbuiging circa 0,7 mm, ruim binnen de voeg van 10 mm. Vloerrand boven de veranda (44 x 69, 568 mm): ruim voldoende. Dit is een eenvoudige controle zonder rekenmodel van een constructeur; vuren van Hornbach is niet als C24 gesorteerd.

Veiligheid voor de kat

Risico	Maatregel in dit ontwerp
Kiepstand van het raam	**Dit is het grootste risico.** Katten raken vast in een kiepraam en kunnen daardoor ernstig gewond raken of sterven. Dat geldt ook als het raam naar buiten kiept. Zet de ramen nooit op kiep als de kat erbij kan, tenzij met een beveiliging.
Open raam	Door de omgekeerde montage kan de kat er bij een open raam direct uit, en terug. Sluit het raam tijdens het schoonmaken als de kat binnen is. Greep afsluitbaar.
Eén uitgang	Met de dichte zijkant is de voorkant van de veranda de enige uitgang. Een vreemde kat of ander dier kan de jouwe dan in het chalet in het nauw drijven. Let daarop in de eerste weken. Een tweede uitgang kan later in de rechterwand, boven de vloer, als dit een probleem blijkt.
Isolatie	PIR volledig achter de wandplaat; geen vezels. Naden gekit, randen afgedekt.
Elektra en hitte	Verwarming achter stalen kap, kabels in mantelbuis, thermostaat buiten bereik, maximaalthermostaat, aardlek.
Brand	PIR niet bij warmtebron; niet-brandbare plaat achter verwarming; afstand volgens fabrikant. Geen warmtelamp en geen open gloeielement.
Vastzitten	Doorgang 190 x 260; trapgat 247 x 367. Ventilatiegaten met RVS gaas. Treden sluiten zonder kier op de trapbomen aan.
Trap	Treden met sisal of rubber. Hoek 39°: geschikt voor de meeste katten. De bovenste trede komt tegen de achterwand; de kat stapt daar zijwaarts of vooruit de kamer in.
Lage kamers	Vrije hoogte 540 mm: ruim genoeg voor een kat, minder om te klimmen of springen. Mand laag houden, zodat de kat nog door het raam kan kijken.
Houtbehandeling	Gebruik de houtbeits alleen buiten. Binnen geen biocide. Lak moet volledig uitgehard zijn voordat de kat erin gaat. Controleer het veiligheidsblad van elk product.
Tocht	Dichte zijkant, doorgang achterin, bed bij het raam; lucht loopt achterlangs naar de afvoer.
Scherpe delen	Schroeven door de plaat mogen niet uitsteken: verzink ze. Plaatranden licht afronden.

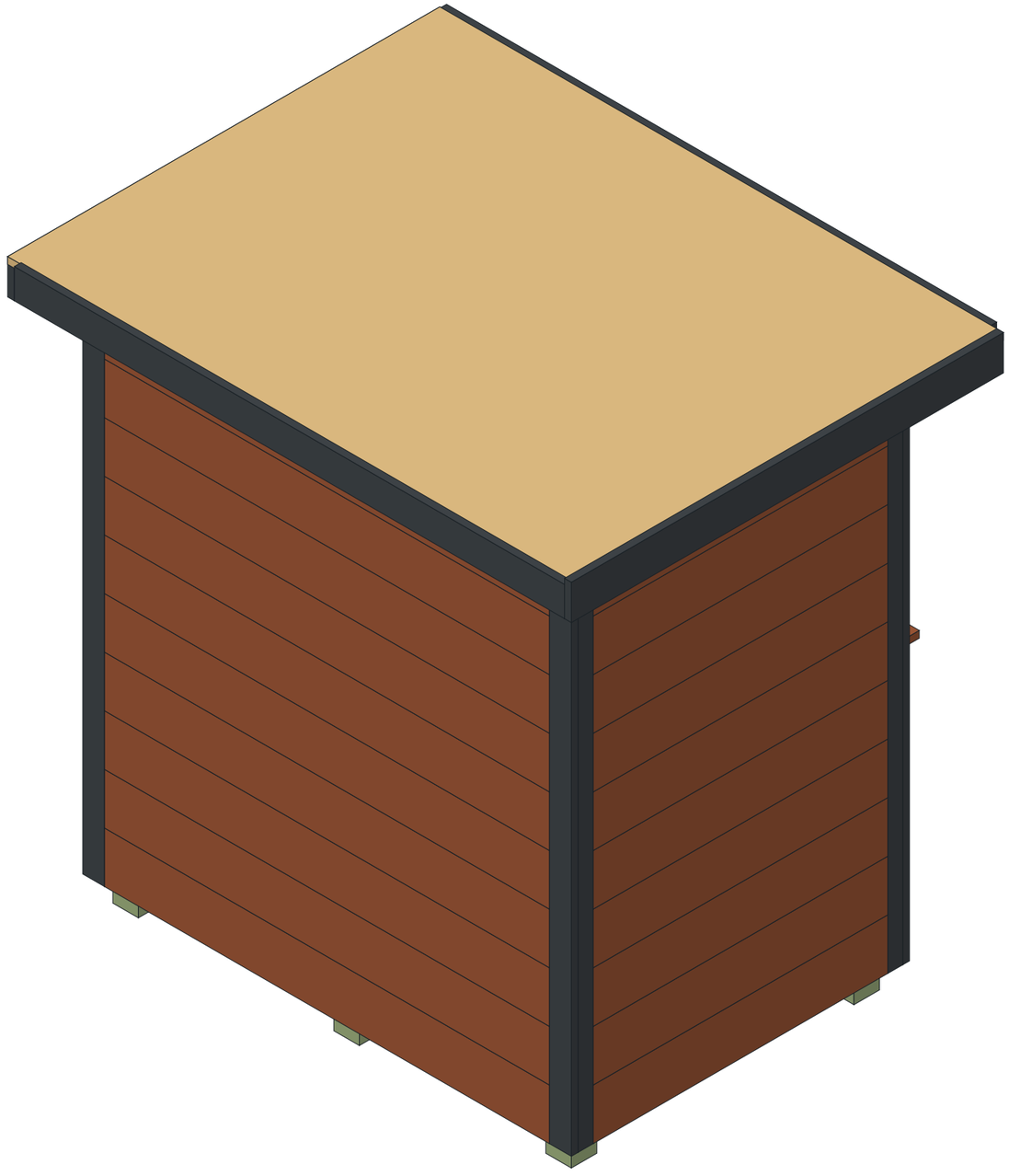
Wat de Hornbach-ramen betekenen

- **Glashoogte.** Een profiel van 118 mm rondom laat bij het bovenraam 264 mm glashoogte over, op 148-412 mm boven de vloer. Een kat op een lage mand kijkt er goed doorheen. Je ziet niet het royale panorama uit de inspiratieafbeelding.
- **Isolatie.** Het betere raam (Uw 0,92) zit in de onverwarmde trapkamer. Een triple 100 x 50 zou ongeveer 3 W schelen; niet de moeite waard.
- **Levering.** Geen van beide heeft een greep. Hornbach adviseert montage door een vakman.
- **Maat.** De maattekening van het kelderraam is een algemeen catalogusprofiel. Meet beide ramen na ontvangst en pas zo nodig de sparing aan.

Voor-rechts



Achter-links



Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 18
- PIR 40
- spouwlat
- gevel mahonie
- hoek/boei antraciet

Hoofdmaten: buiten 1300 x 900, hoogte 1585 (bovenkant dak voor), dak 1500 x 1150.

Bovenkamer binnen 1114 x 714 x 540. Trapkamer 502 x 714 x 540. Veranda vrij 550 x 807 x 540.

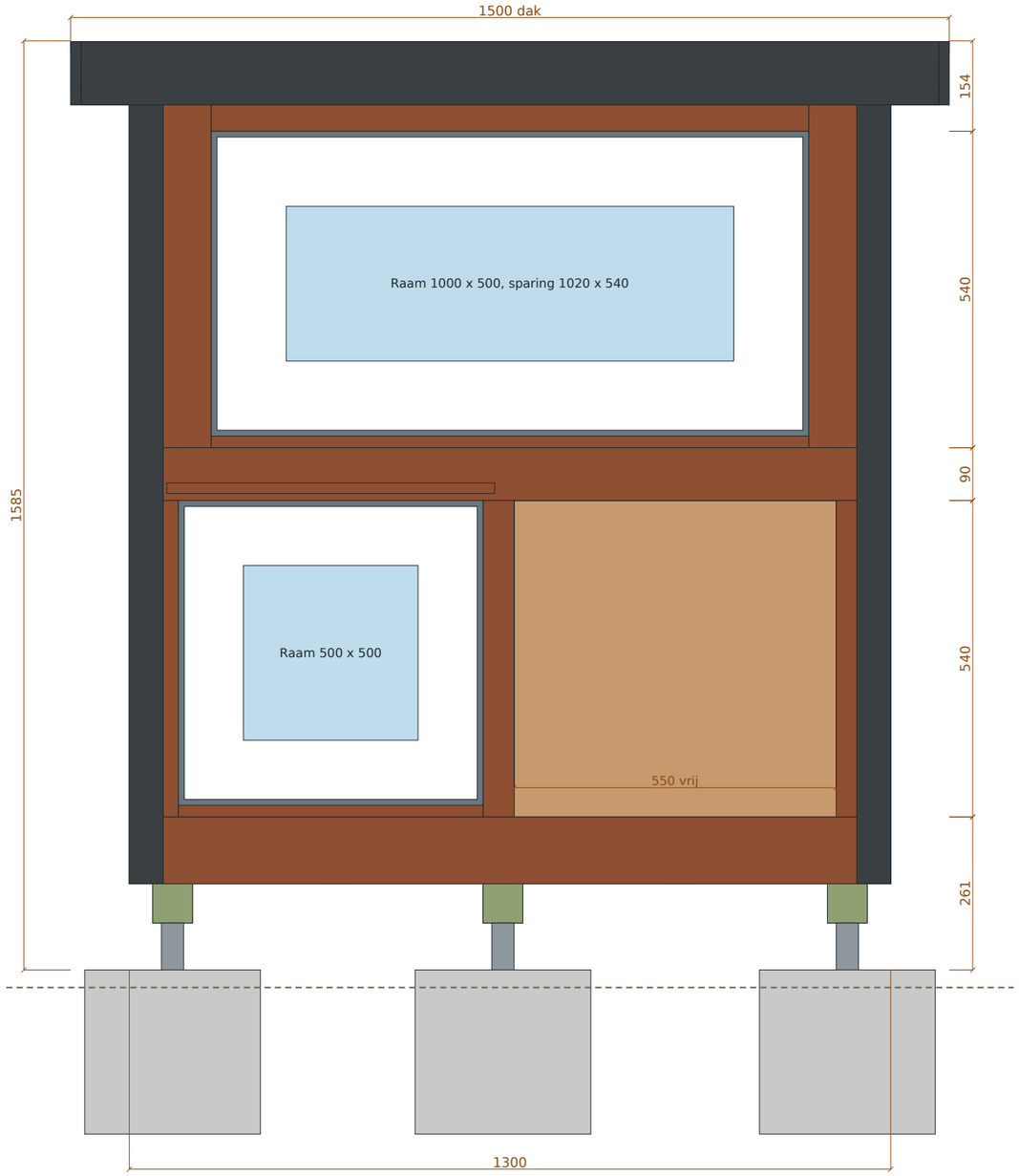
Raam boven 1000 x 500, beneden 500 x 500, beide binnenstebuiten. Totaalgewicht ongeveer 228 kg.

Blad T1: Overzicht 3D

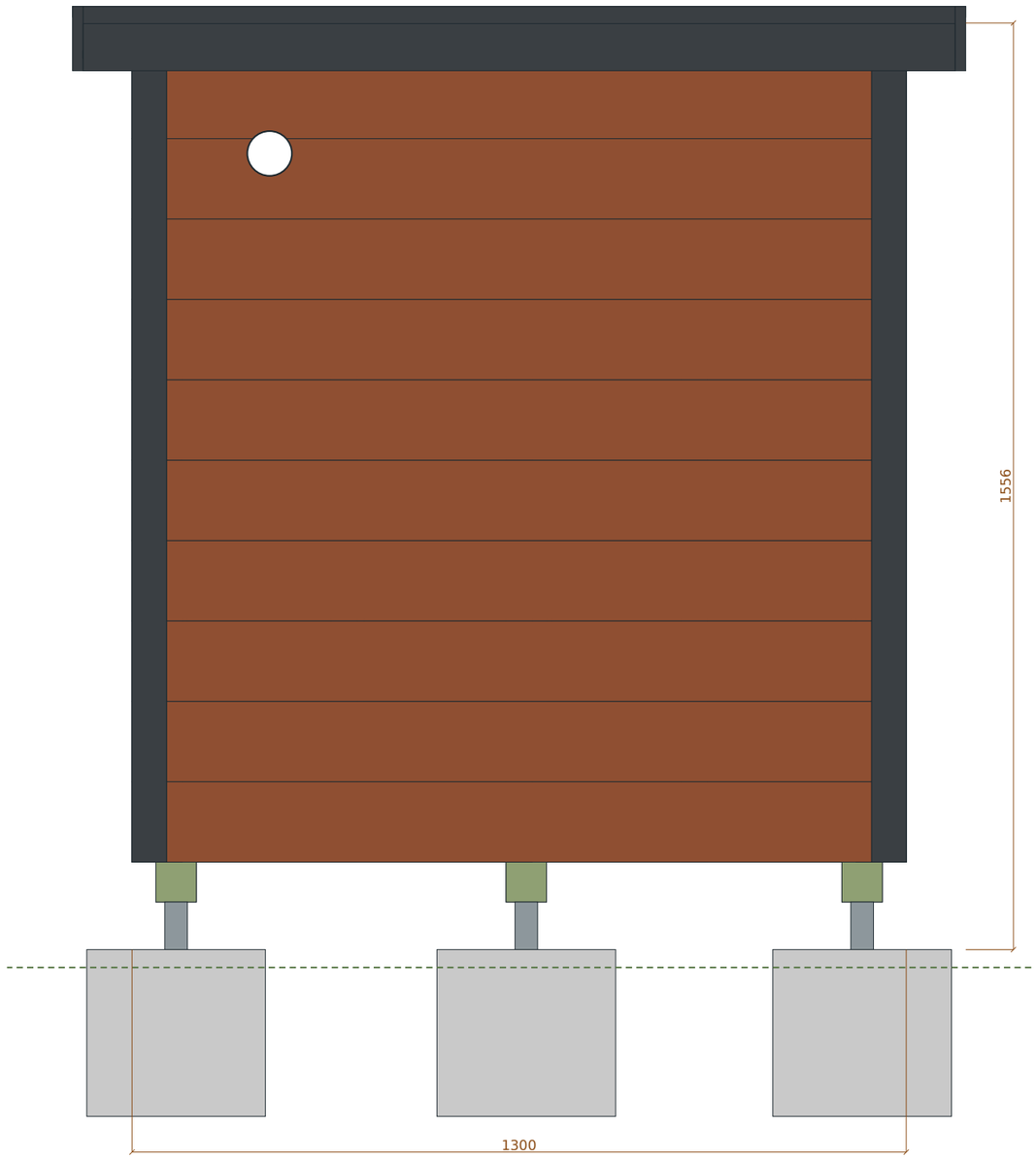
Kattenchalet | schaal n.v.t. op A3 | Rev I, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

Vooraanzicht



Achteraanzicht (van achteren gezien)



Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 18
- PIR 40
- spouwlat
- gevel mahonie
- hoek/boei antraciet

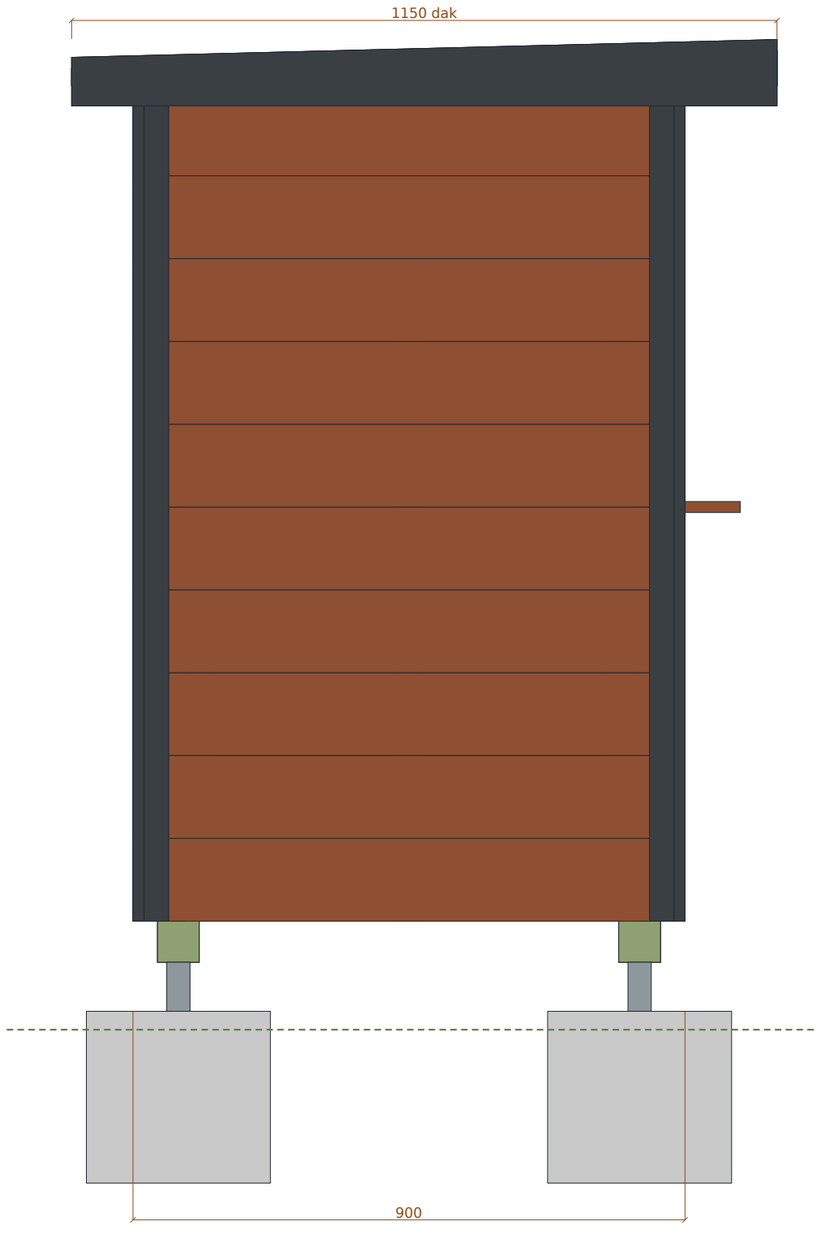
Hoeklatten en boeiboorden in antraciet beits, de rest van de gevel met kader en band in mahonie beits; bij beide blijft de houtnerf zichtbaar. Plankmaten: zie zaaglijst. Boven de lage ramen zit de regenluifel.

Blad T2: Aanzichten voor en achter

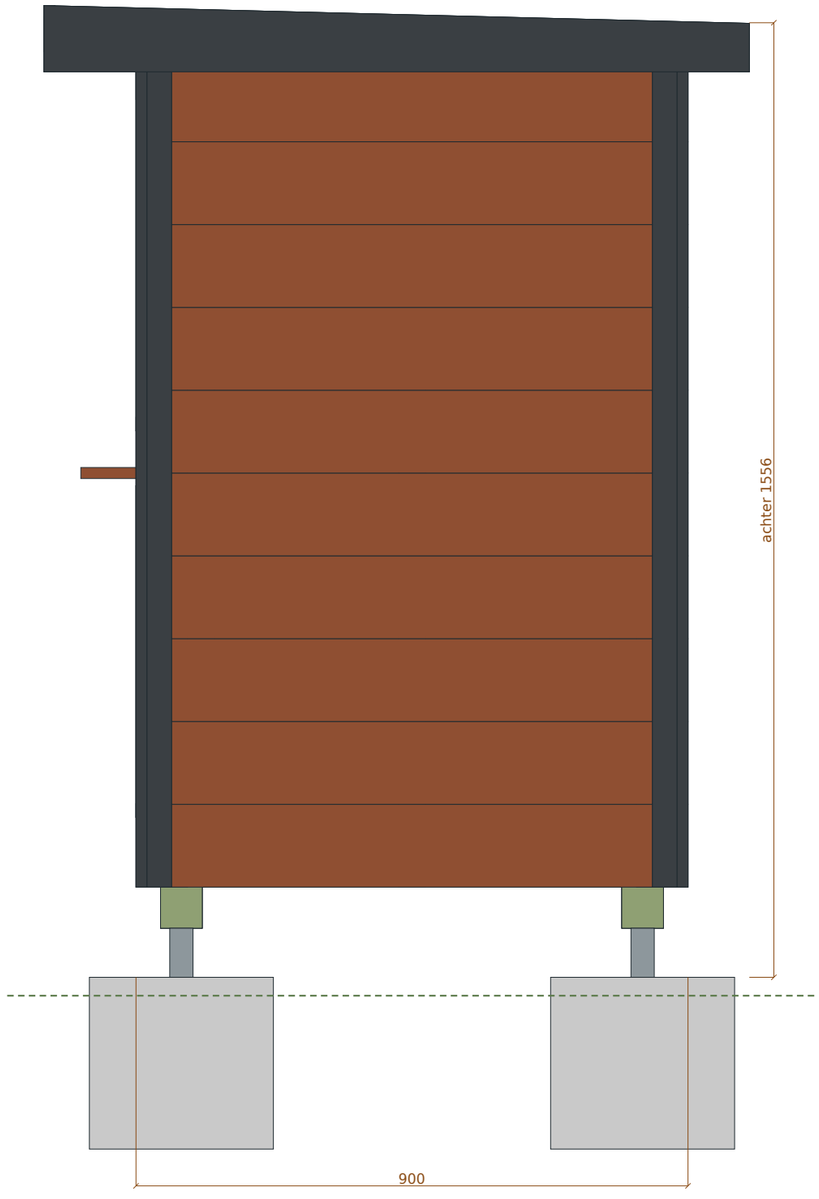
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev I, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

Linkeraanzicht (voorzijde rechts), geen openingen



Rechteraanzicht (voorzijde links), geheel dicht



Legenda

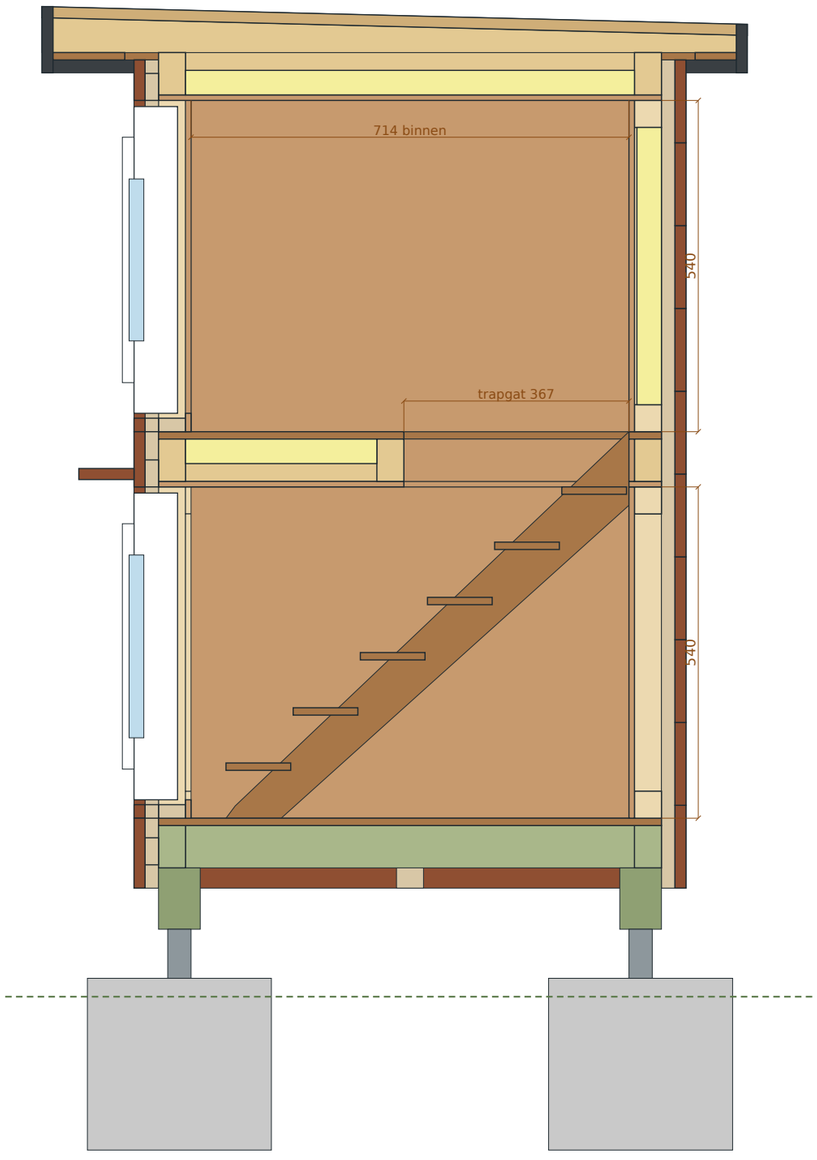
- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 18
- PIR 40
- spouwlat
- gevel mahonie
- hoek/boei antraciet

Blad T3: Aanzichten zijkanten

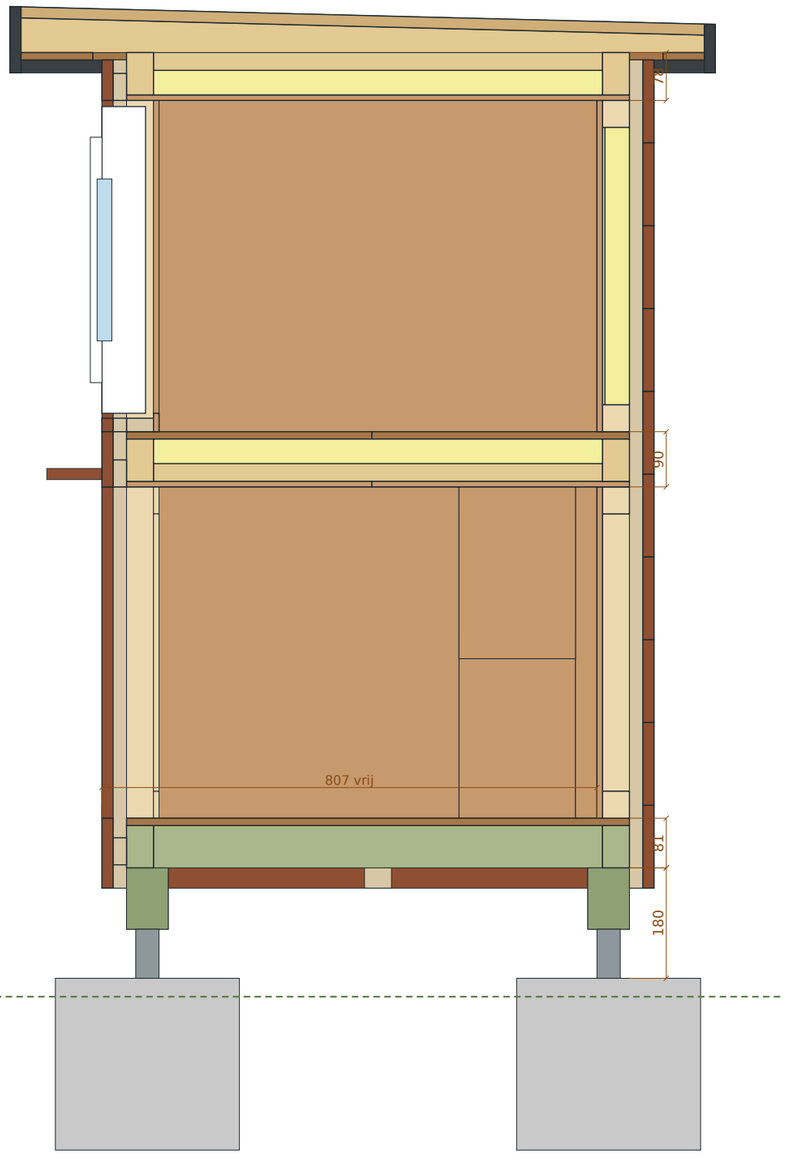
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev I, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

A-A: door trap, trapgat en bovenkamer (x = 215)



B-B: door veranda en bovenkamer (x = 900)



Legenda

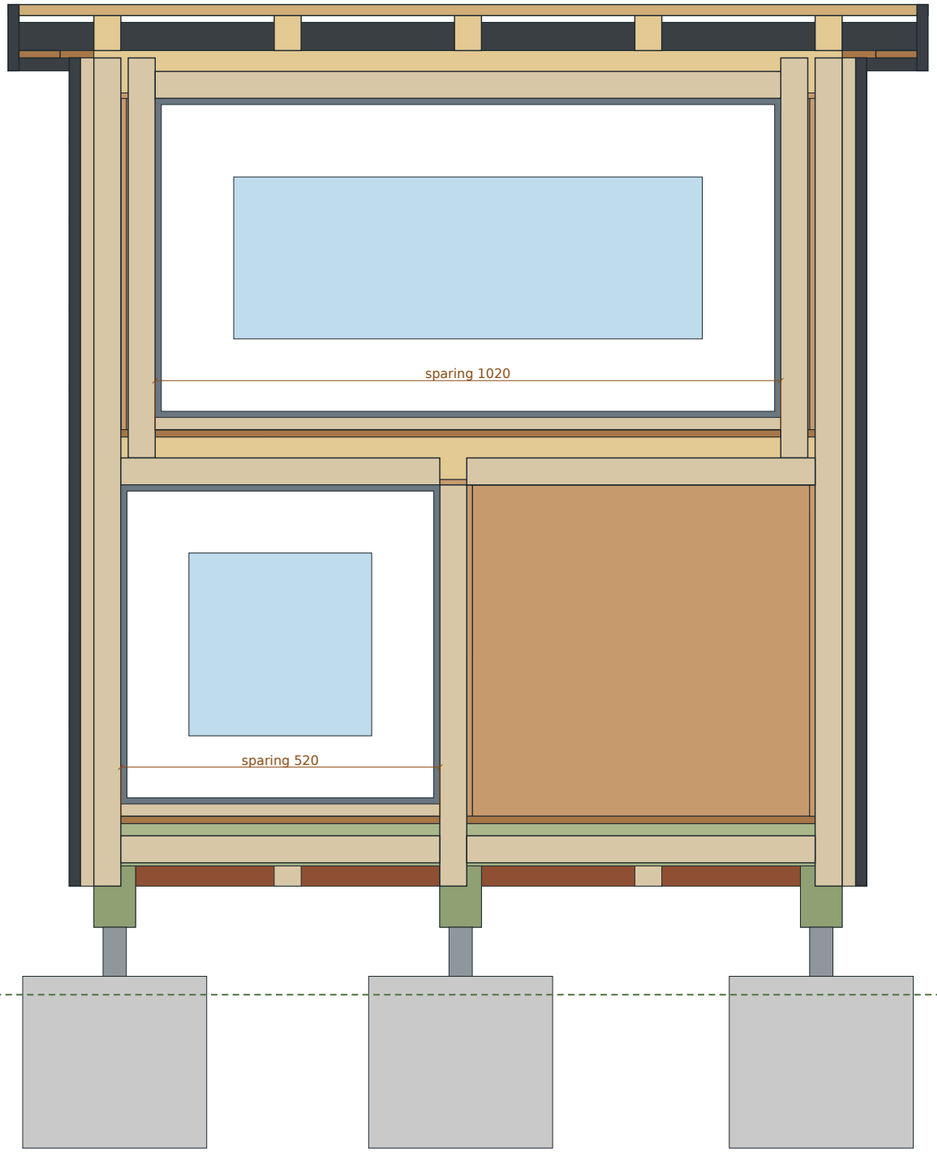
- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 18
- PIR 40
- spouwlat
- gevel mahonie
- hoek/boei antraciet

Blad T4: Doorsneden A en B

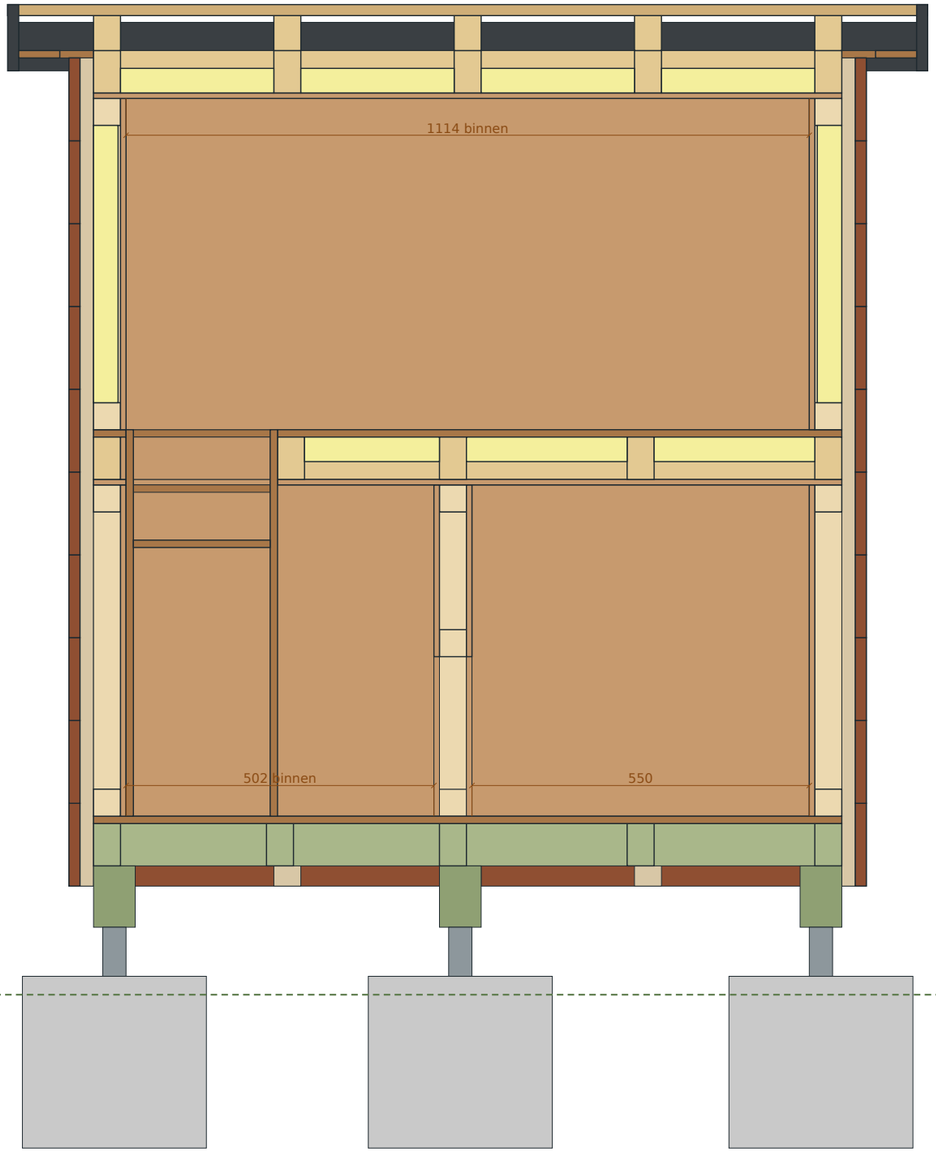
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev I, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

C-C: door de ramen, kijkrichting achter (y = 30)



D-D: door doorgang en trap, kijkrichting achter (y = 690)



Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 18
- PIR 40
- spouwlat
- gevel mahonie
- hoek/boei antraciet

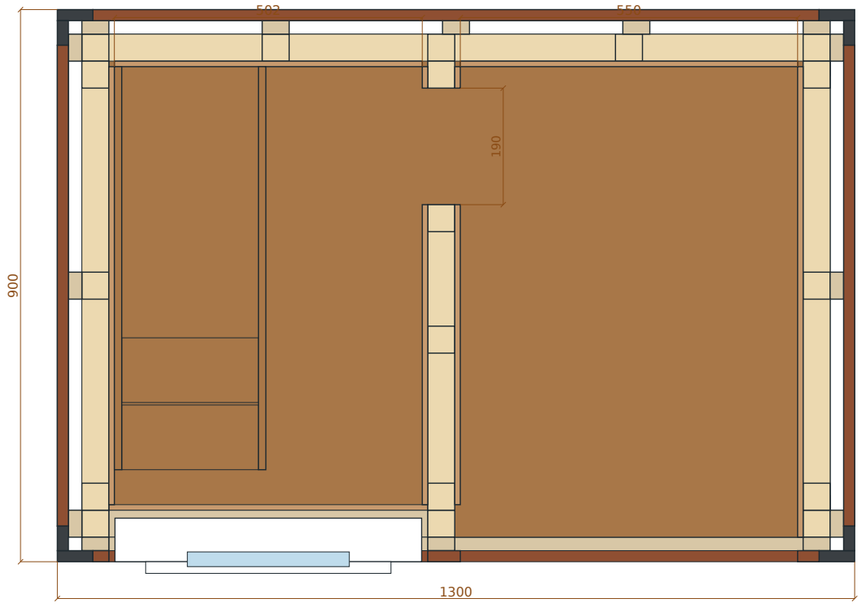
Blad T5: Doorsneden C en D

Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev I, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

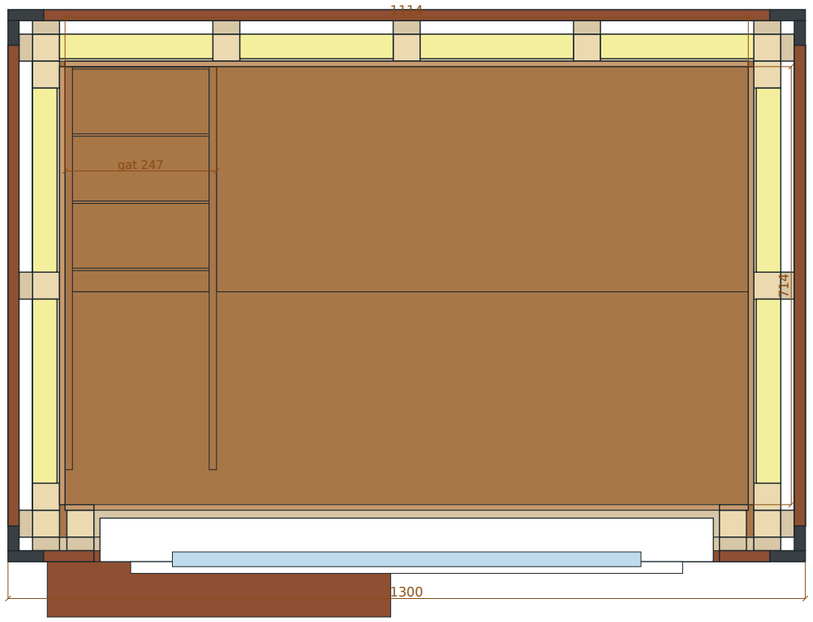
Beneden, snede z = 500

Trap langs de linkerwand, doorgang 190 x 260 achterin, voorkant veranda open, rechterwand dicht.

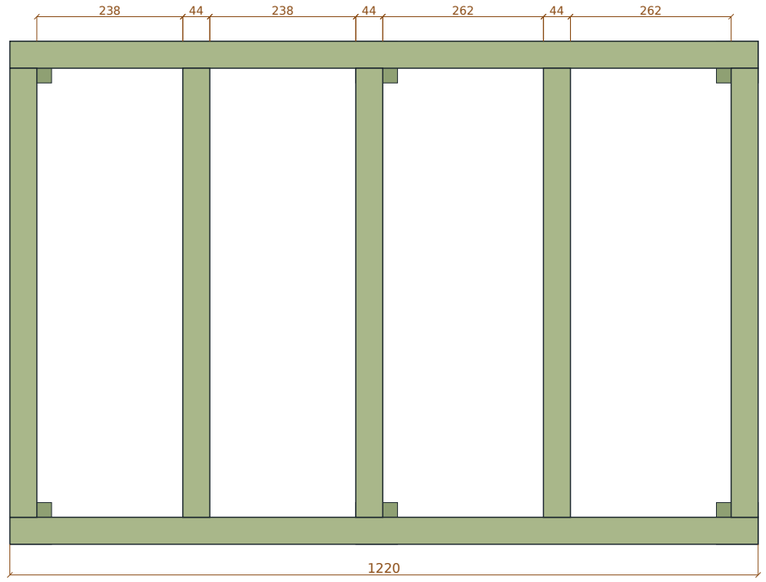


Boven, snede z = 1200

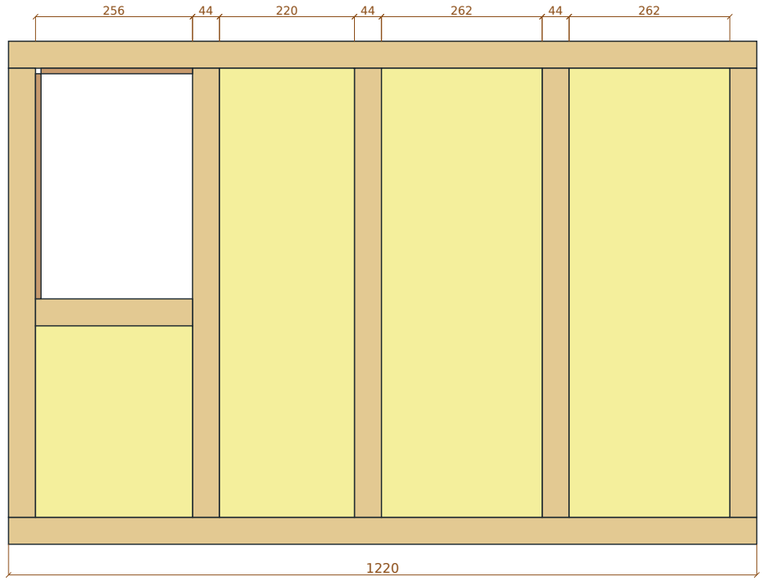
Raam voor, trapgat linksachter, afvoer rechtsachter, verwarming rechterwand, mand bij het raam.



Vloerframe, gezien van boven (vloerplaat weg)



Tussenvloer: balken en PIR (bovenplaat weg)



Legenda

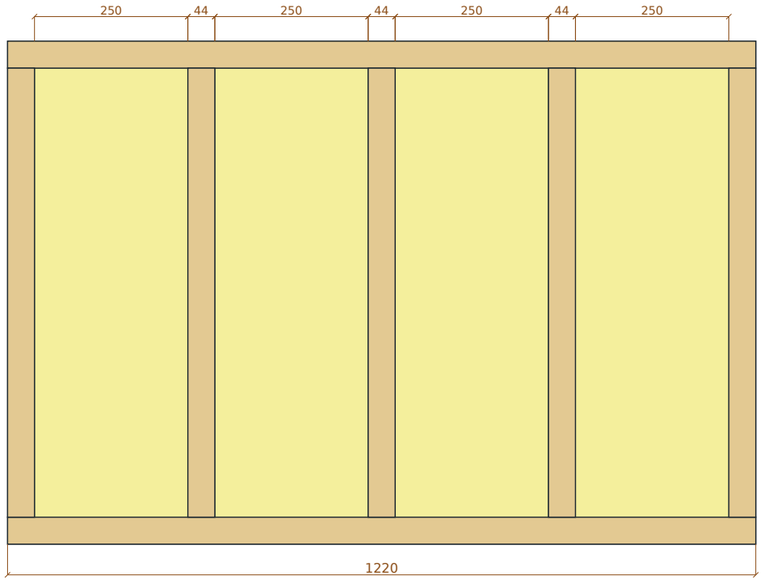
- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 18
- PIR 40
- spouwlat
- gevel mahonie
- hoek/boei antraciet

Blad T6: Plattegronden

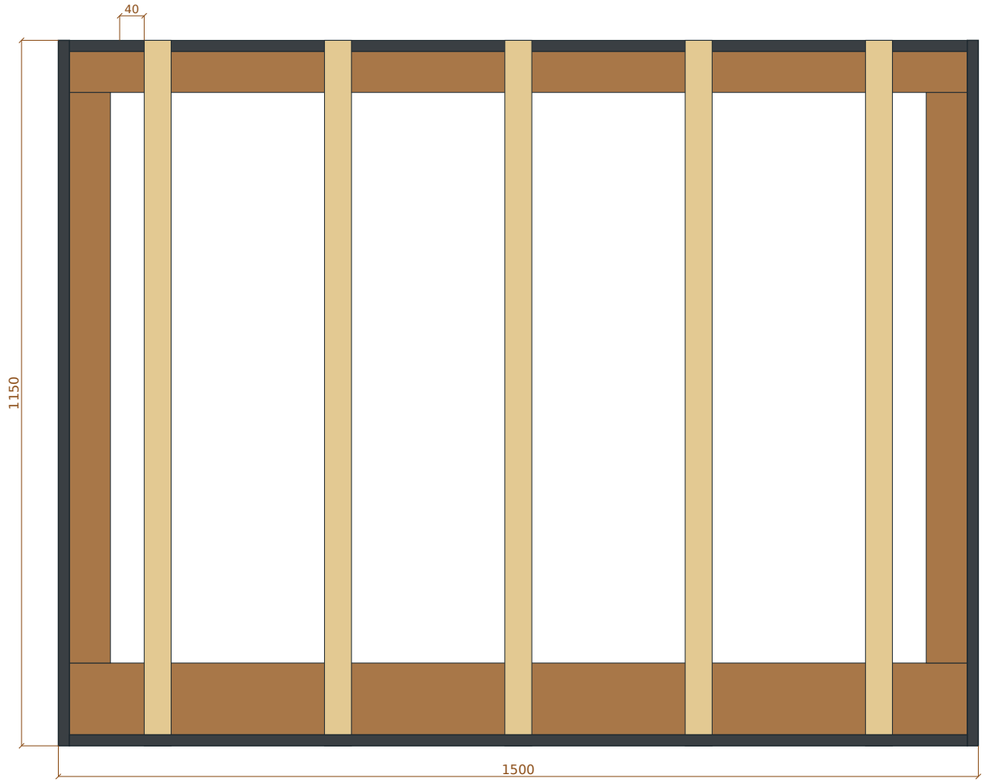
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev I, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

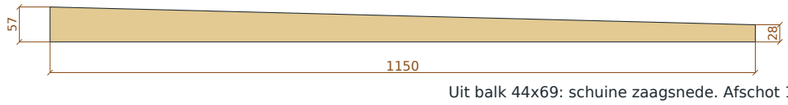
Plafond: balken en PIR (van boven)



Dak: sporen en overstek (dakplaat weg)



Spoor, zijaanzicht (5 stuks)



Uit balk 44x69: schuine zaagsnede. Afschot 1:40 naar de achterkant. Dakgoot achter met afvoer op grind.

Legenda

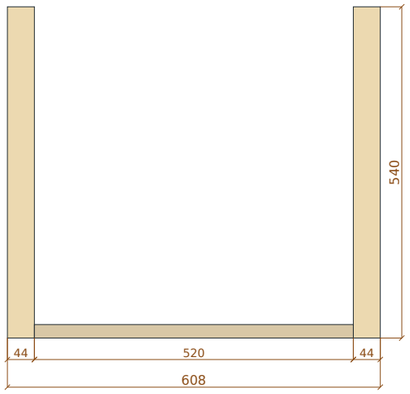
- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 18
- PIR 40
- spouwlat
- gevel mahonie
- hoek/boei antraciet

Blad T7: Plafond en dak

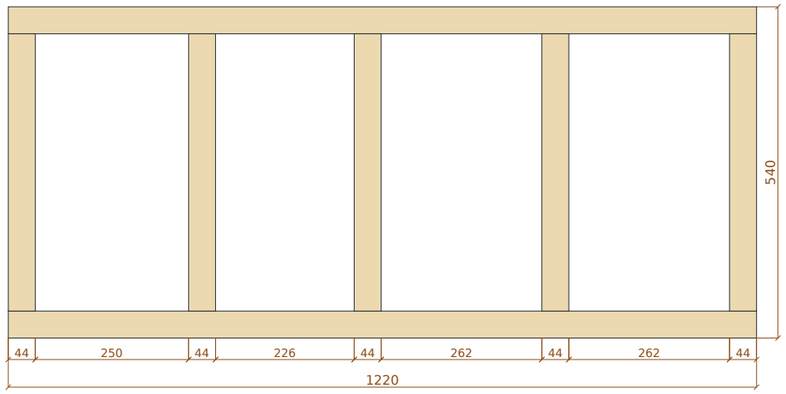
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev I, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

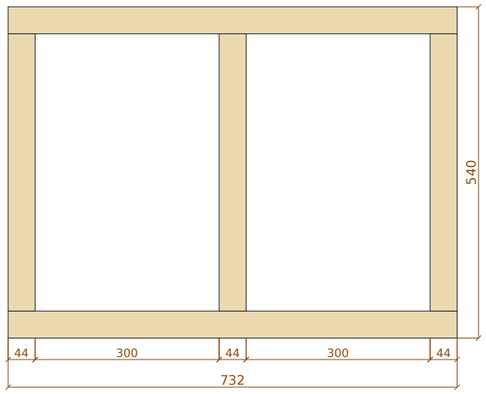
B Voorwand beneden, 608 breed (sparing 520 x 540)



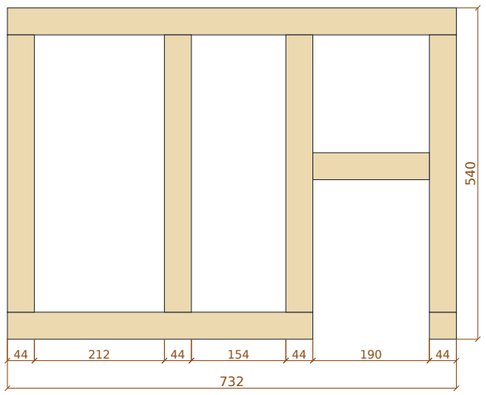
C Achterwand beneden, 1220 lang



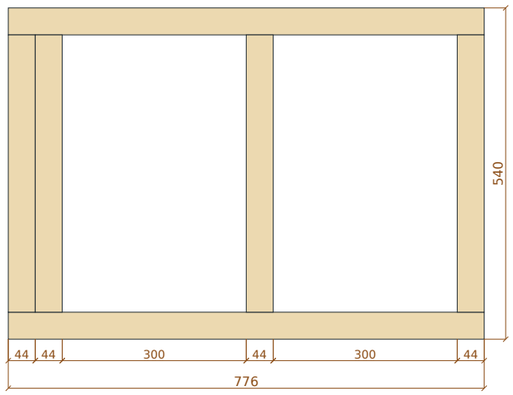
D Linkerwand beneden, 732 lang



E Scheidingswand, 732 lang (doorgang 190 x 260)



F Rechterwand beneden, 776 lang, geheel dicht



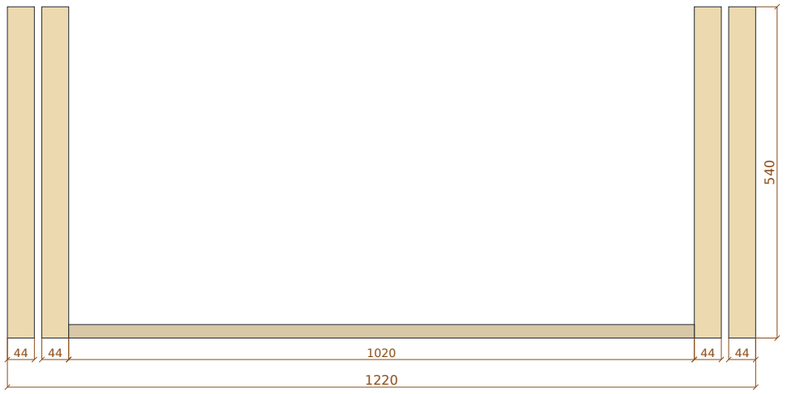
Regelwerk gezien vanaf de BUITENZIJDE. Plaat en spouwlatten zijn weggelaten. Geel = PIR. Maten van wandbegin tot stijl-randen.

Blad T8: Wandframes beneden

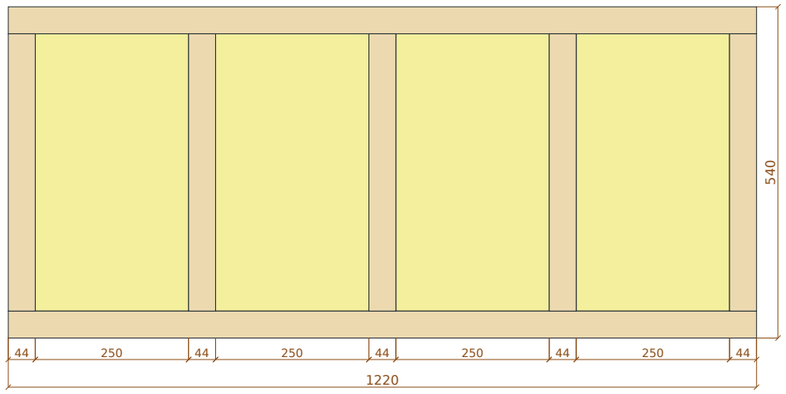
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev I, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

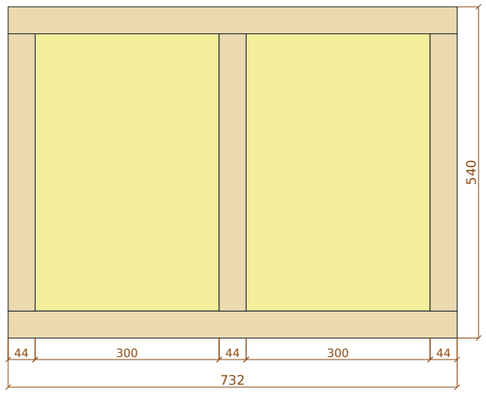
H Voorwand boven, 1220 breed (sparing 1020 x 540)



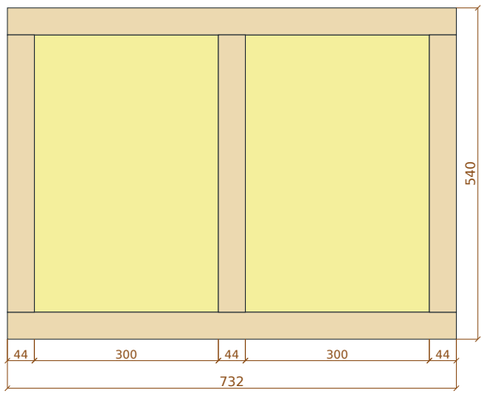
I Achterwand boven, 1220 lang



J Linkerwand boven, 732 lang



K Rechterwand boven, 732 lang



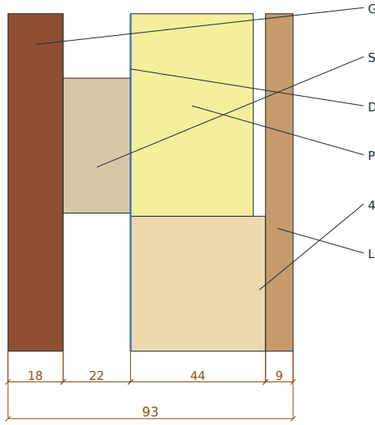
Regelwerk gezien vanaf de BUITENZIJDE. Plaat en spouwlatten zijn weggelaten. Geel = PIR. Maten van wandbegin tot stijl-randen.

Blad T9: Wandframes boven

Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev I, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

1 Wandopbouw bovenkamer, horizontaal (1:2)



Gevelplank 18 (Douglas, werkende breedte 135)

Spouwlat 22x44; spouw onder en boven open met RVS gaas

Dampopen waterkerende folie op de regels, overlap 100

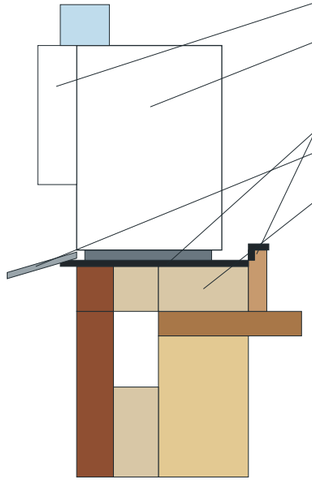
PIR 40 alu; naden met alu-tape, luchtdicht aan regels

4 mm spleet tussen PIR en plaat (geen extra dampfolie)

Lightply 9: gelijmd, geschroefd, gegrond en gelakt

Dampdicht binnen, dampopen buiten: droogt naar buiten.
Plaat draagt niets, maar schoort wel: schroef om de 100.

2 Raam binnenstebuiten, onderkant, verticaal (1:3)



Vleugel 19 naar buiten; draait en kiept naar buiten

Kozijn 71 diep, gelijk met gevel. Greep zit nu buiten

Opstand 30 onder de EPDM houdt water uit de kamer

EPDM-goot over dorpelregel, afschot naar buiten

Alu lekdorpel: overstek 34 met druipneus

Dorpelregel 22 hoog, stelblokjes 8: raam vrij van vloer

Sparing 1020 x 540 hoog, beneden 520 x 540.
Vloerrand en plafondrand zijn de boven- en onderdorpel.
Bevestigen via de zijkanten: max. 150 uit de hoeken,
max. 600 h.o.h., min. 60 in de stijl. Kozijn raakt
de stijl over 31 mm: voorboren, klossen, niet krom trekken.

Controleer de afwateringssleuven op het kozijn: na
omkeren wateren die naar de binnenzijde af, in de goot.

3 Dakrand voor, verticaal (1:5)

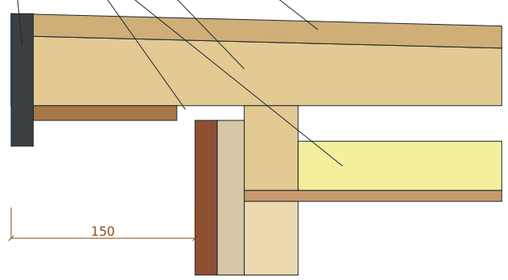
EPDM 1,2 op OSB-3 18; afschot 1:40 naar achter

Ventilatieruimte 28-57 tussen sporen, voor en achter open

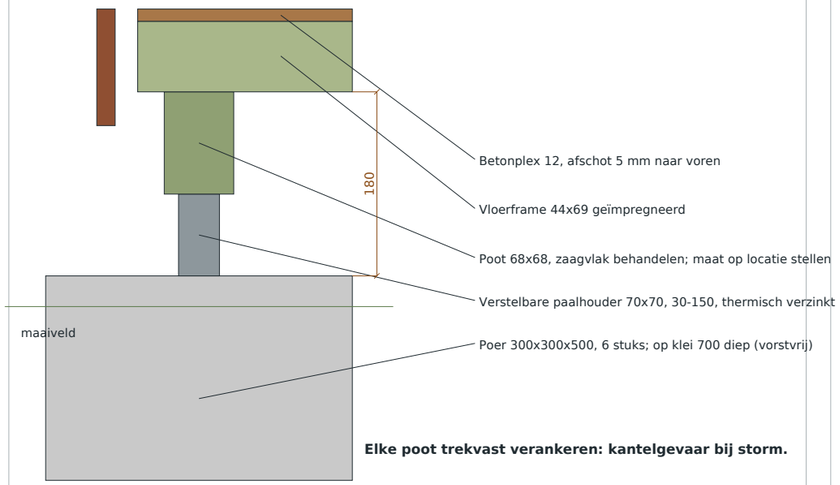
Spleet 15 mm met RVS gaas: spouw en dak ventileren hier

PIR 40 op plafondplaat; plafond Lightply 9

Boeiboord en alu daktrim met druiprand



4 Fundering (1:6, poer afgebroken getekend)



Betonplex 12, afschot 5 mm naar voren

Vloerframe 44x69 geïmpregneerd

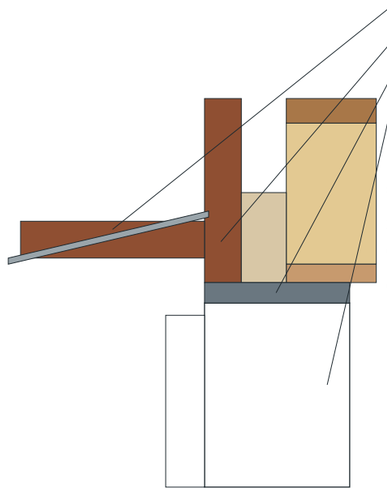
Poot 68x68, zaagvlak behandelen; maat op locatie stellen

Verstelbare paalhouder 70x70, 30-150, thermisch verzinkt

Poer 300x300x500, 6 stuks; op klei 700 diep (vorstvrij)

Elke poot trekvast verankeren: kantelgevaar bij storm.

5 Raam binnenstebuiten, bovenkant beneden, verticaal (1:3)



Regenluifel 18x100, alu kap met druipneus (alleen beneden)

Band tussenvloer met spouwlat; boven dicht tegen de EPDM

Kop 10 mm: compriband, folie omzetten over het kozijn

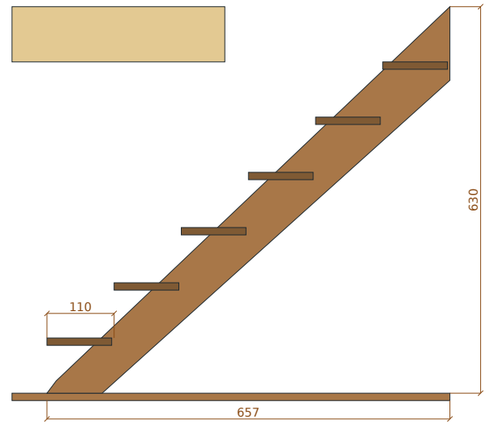
Kozijn: naad en glaslatten aan buitenzijde afkitten

Boven beschermt het dakoverstek van 150 het raam. Beneden
staat het raam verder van het dak: daarom de luifel.

Zorg voor ruimte: de vleugel moet onder luifel en
overstek volledig vrij kunnen kiepen en draaien.

Controleer de eerste maanden na regen de goot en de
binnenzijde van het kozijn. Blijft het nat, kit de
buitennaden bij of maak een extra kap boven het raam.

6 Trap langs linkerwand, zijaanzicht (1:10)



7 optreden van 90, 6 tredes 110 x 223, helling 39°. Tredes met sisal
of rubbermat. Plaats de trap voordat de tussenvloer erop gaat.

7 Ventilatie (natuurlijke trek)

Afvoer: PVC Ø75 door de achterwand, hart z = 1337 (94 onder het plafond), x = 1069.
Binnen: regelbaar rooster Ø75. Buiten: afvoerkap met afschot naar buiten en RVS gaas, gaasmaas 3-4 mm.
Aanvoer: open voorkant -> veranda -> doorgang 190 x 260 -> trapkamer -> trapgat 247 x 367.
De afvoer zit rechtsachter en het trapgat linksachter: de lucht loopt langs de achterwand, niet over het bed bij het raam.

Stand rooster: vorst bijna dicht (circa 2 m³/h volstaat), 0-5 °C half open, boven 5 °C helemaal open.
Hygrometer in de bovenkamer. Blijft de luchtvochtigheid langdurig boven 75-80 %: rooster verder open of
een kleine 12 V-ventilator op hygrostaat op het binnenrooster (Ø75 past daarvoor).

8 Verwarming en elektra (uitvoering elektra: installateur)

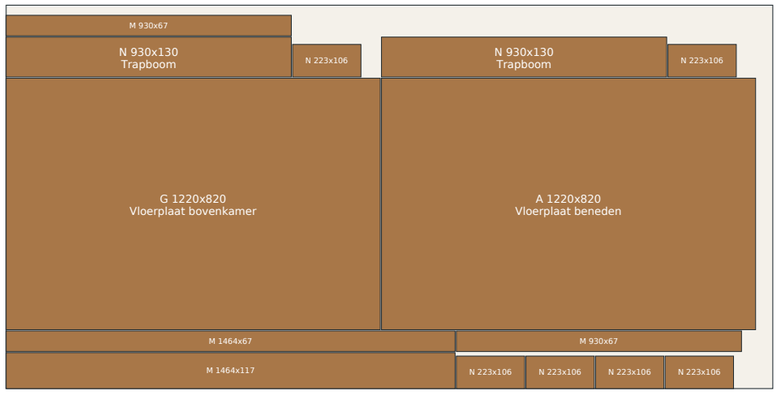
Verwarming tegen de rechterwand, laag, achter een verankerde stalen beschermkap (niet aanraakbaar).
Bevestig kap en verwarming in de stijlen, niet in de 9 mm plaat. Volg de afstanden van de fabrikant. Niet-brandbare plaat erachter.
Thermostaat in dichte kast buiten (IP65), voeler in de bovenkamer op ongeveer 300 hoogte, niet vlak bij de verwarming.
Kabel: geheel in mantelbuis Ø16 in de wand/vloer. Geen kabel in het bereik van de kat.

Vermogen: 120 W buisverwarming of 2 x 60 W. Berekende piek 59 W bij -5 °C.
Tweede beveiliging: maximaalthermostaat op 25 °C in serie. Buitenaansluiting op aardlekschakelaar 30 mA.
Niet in dit ontwerp: zonnepaneel als hoofdbron. Zie berekening. Mantelbuis maakt uitbreiding later mogelijk.

Blad T10: Details

Kattenchalet | schaal 1:2 t/m 1:10 op A3 | Rev I, 6-11-2026 | maten in mm
Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

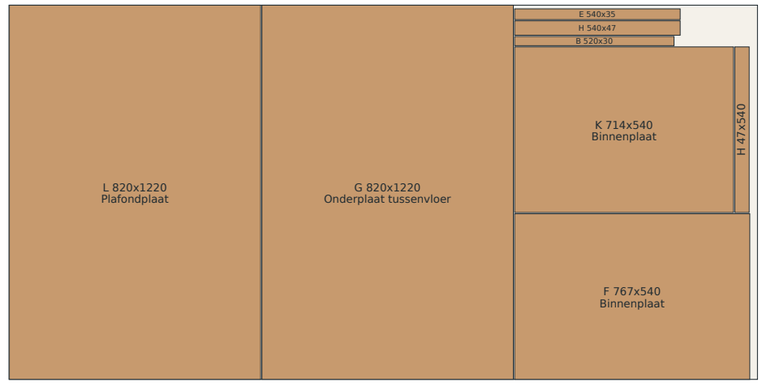
Betonplex 12 mm, 2500x1250 plaat 1/1



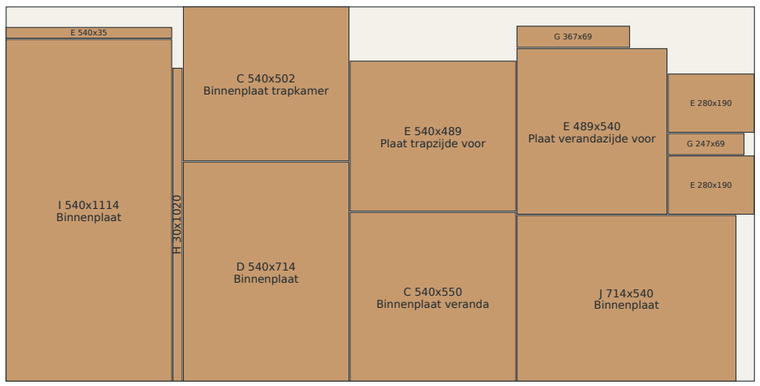
OSB-3 18 mm, 2440x1220 plaat 1/1



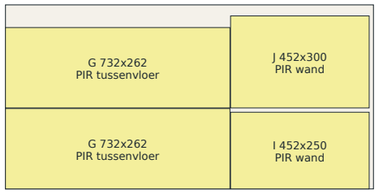
Lightply 9 mm, 2440x1220 plaat 1/2



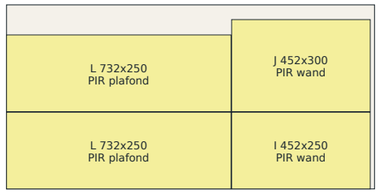
Lightply 9 mm, 2440x1220 plaat 2/2



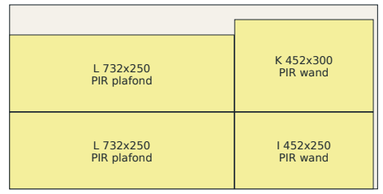
PIR 40 mm, 1200x600 plaat 1/4



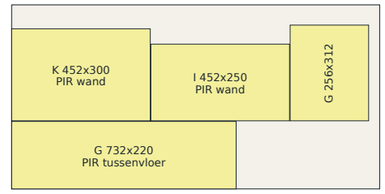
PIR 40 mm, 1200x600 plaat 2/4



PIR 40 mm, 1200x600 plaat 3/4



PIR 40 mm, 1200x600 plaat 4/4



Zaagsnede 4 mm meegerekend. Letter = bouwdeel (zie zaaglijst). Positie van elk stuk: Excel, tabblad Platen op maat. Hornbach kan platen in de vestiging op maat voorzagen; laat grote stroken voorsnijden voor transport.

Blad T11: Zaagplan platen

Kattenchalet | schaal 1:20 op A3 | Rev I, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

5. Dakopbouw: sporen, OSB, EPDM, boeiboord, daktrim

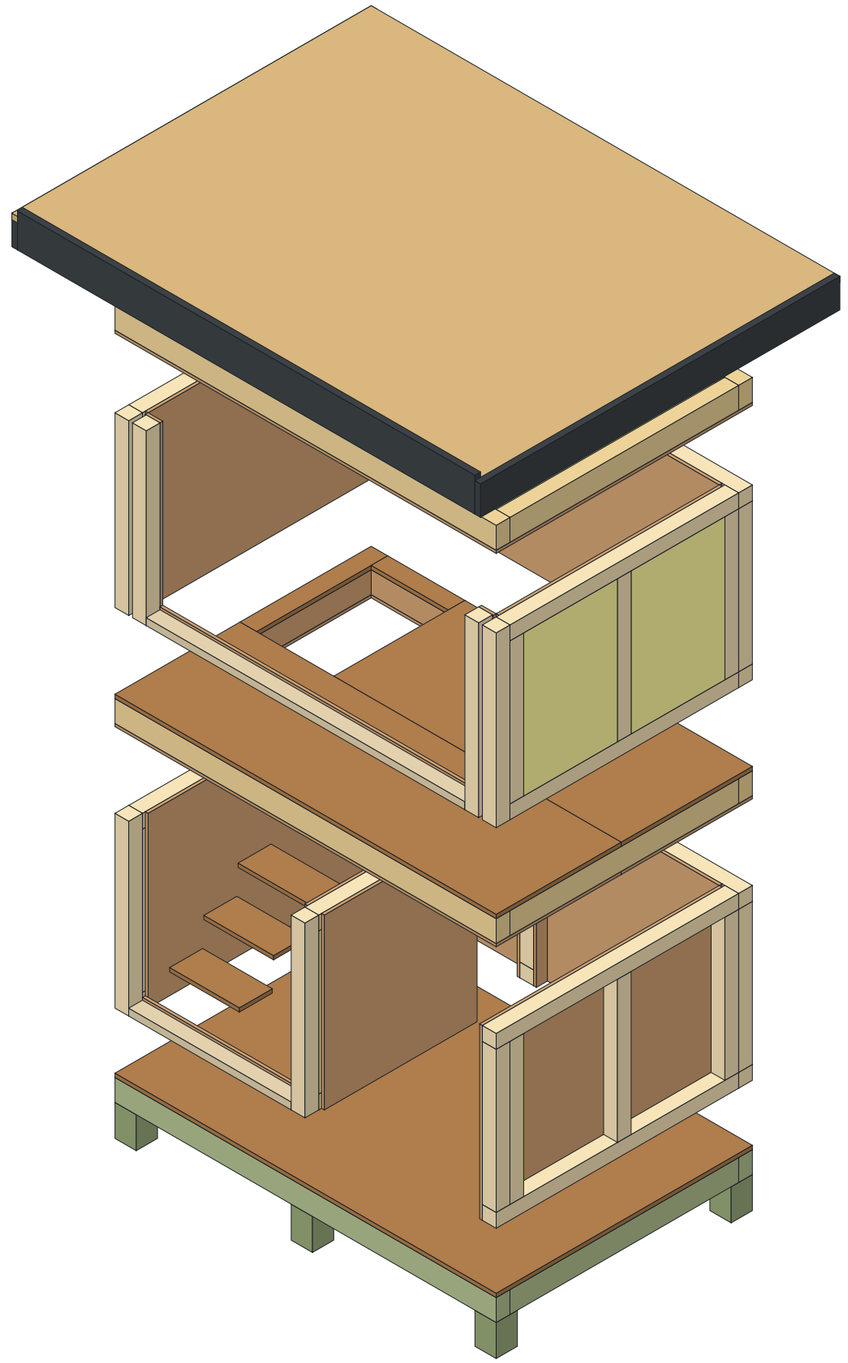
4. Plafondcassette op de bovenwanden

3. Vier bovenwanden op de tussenvloer

2. Tussenvloer als cassette op de benedenwanden

1. Benedenwanden en trap op het vloerframe

0. Poeren, poten en vloerframe



Gevelfolie, spouwlatten, ramen en gevelplanken volgen als het casco staat en waterdicht is. De ramen zijn hier niet getekend.

Blad T12: Montagevolgorde (explosietekening)

Kattenchalet | schaal n.v.t. op A3 | Rev I, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

Zaaglijst

Maten in mm, L x B x D. Bouwdelen komen overeen met de tekeningen. Bij gevelplanken is B de werkende breedte 135 (plank zelf 145); die planken hoeven dus niet gerift. Deze lijst staat ook, sorteerbaar, in het Excel-bestand.

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
A Vloerframe						
Dwarsbalk	Geimpregneerd 44x69	5	732	69	44	
Langsbalk achter	Geimpregneerd 44x69	1	1220	69	44	
Langsbalk voor	Geimpregneerd 44x69	1	1220	69	44	
Poot	Geimpregneerde paal 68x68	6	100	68	68	
Vloerplaat beneden	Betonplex 12	1	1220	820	12	
B Voorwand beneden						
Dorpelregel raam	Spouwlat 22x44	1	520	44	22	22 hoog, 44 breed; EPDM-goot erover
Opstand binnen	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	520	30	9	opstand 30 mm; EPDM-goot eroverheen
Raamstijl	Vuren geschaafd 44x44	2	540	44	44	geen regels: raam tussen vloer en plafond
C Achterwand beneden						
Binnenplaat trapkamer	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	540	502	9	
Binnenplaat veranda	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	550	540	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x44	1	1220	44	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x44	1	1220	44	44	
Stijl	Vuren geschaafd 44x44	5	452	44	44	
D Linkerwand beneden						
Binnenplaat	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	714	540	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x44	1	732	44	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x44	1	732	44	44	
Stijl	Vuren geschaafd 44x44	3	452	44	44	
E Scheidingswand						
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x44	1	732	44	44	
Latei kattenopening	Vuren geschaafd 44x44	1	190	44	44	
Onderregel achterste deel	Vuren geschaafd 44x44	1	44	44	44	
Onderregel voorste deel	Vuren geschaafd 44x44	1	498	44	44	
Plaat trapzijde achter	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	540	35	9	
Plaat trapzijde boven opening	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	280	190	9	
Plaat trapzijde voor	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	540	489	9	
Plaat verandazijde achter	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	540	35	9	
Plaat verandazijde boven opening	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	280	190	9	
Plaat verandazijde voor	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	540	489	9	
Stijl	Vuren geschaafd 44x44	4	452	44	44	
F Rechterwand beneden						
Binnenplaat	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	767	540	9	dicht tot aan de voorzijde
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x44	1	776	44	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x44	1	776	44	44	
Stijl	Vuren geschaafd 44x44	4	452	44	44	
G Tussenvloer						
Balk	Vuren geschaafd 44x69	5	732	69	44	
Dagkant trapgat achter	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	247	69	9	
Dagkant trapgat links	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	367	69	9	
Onderplaat tussenvloer	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	1220	820	9	met uitsparing trapgat 247x367, plus 6 ventilatiegaten d10 met gaas

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
PIR tussenvloer	PIR 40 alu	1	312	256	40	
PIR tussenvloer	PIR 40 alu	1	732	220	40	
PIR tussenvloer	PIR 40 alu	2	732	262	40	
Rand achter	Vuren geschaafd 44x69	1	1220	69	44	
Rand voor	Vuren geschaafd 44x69	1	1220	69	44	
Raveelbalk trapgat	Vuren geschaafd 44x69	1	256	69	44	
Vloerplaat bovenkamer	Betonplex 12	1	1220	820	12	met uitsparing trapgat 247x367
H Voorwand boven						
Binnenplaat links raam	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	540	47	9	
Binnenplaat rechts raam	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	540	47	9	
Dorpelregel raam	Spouwlat 22x44	1	1020	44	22	22 hoog, 44 breed; EPDM-goot erover
Hoekstijl	Vuren geschaafd 44x44	2	540	44	44	geen regels: raam tussen vloer en plafond
Opstand binnen	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	1020	30	9	opstand 30 mm; EPDM-goot eroverheen
Raamstijl	Vuren geschaafd 44x44	2	540	44	44	geen regels: raam tussen vloer en plafond
I Achterwand boven						
Binnenplaat	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	1114	540	9	gat d78 voor ventilatiebuis
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x44	1	1220	44	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x44	1	1220	44	44	
PIR wand	PIR 40 alu	4	452	250	40	
Stijl	Vuren geschaafd 44x44	5	452	44	44	
J Linkerwand boven						
Binnenplaat	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	714	540	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x44	1	732	44	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x44	1	732	44	44	
PIR wand	PIR 40 alu	2	452	300	40	
Stijl	Vuren geschaafd 44x44	3	452	44	44	
K Rechterwand boven						
Binnenplaat	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	714	540	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x44	1	732	44	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x44	1	732	44	44	
PIR wand	PIR 40 alu	2	452	300	40	
Stijl	Vuren geschaafd 44x44	3	452	44	44	
L Plafond						
Balk	Vuren geschaafd 44x69	5	732	69	44	
PIR plafond	PIR 40 alu	4	732	250	40	
Plafondplaat	Lightply 9 (Falcata, binnen)	1	1220	820	9	
Rand achter	Vuren geschaafd 44x69	1	1220	69	44	
Rand voor	Vuren geschaafd 44x69	1	1220	69	44	
M Dak						
Boeiboord achter	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1464	79	18	
Boeiboord links	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1150	108	18	bovenrand schuin volgens dak
Boeiboord rechts	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1150	108	18	bovenrand schuin volgens dak
Boeiboord voor	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1464	108	18	
Dakplaat	OSB-3 18	1	1500	1150	18	
Onderplaat overstek achter	Betonplex 12	1	1464	67	12	

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
Onderplaat overstek links	Betonplex 12	1	930	67	12	
Onderplaat overstek rechts	Betonplex 12	1	930	67	12	
Onderplaat overstek voor	Betonplex 12	1	1464	117	12	
Spoor afschot	Vuren geschaafd 44x69	5	1150	69	44	schuin zagen: voor 57, achter 28 hoog
N Trap						
Trapboom	Betonplex 12	2	930	130	12	schuin, zie detailblad
Trede	Betonplex 12	6	223	106	12	anti-slip bekleden
P Spouwlatten						
Lat achter	Spouwlat 22x44	5	1350	44	22	
Lat band boven raam	Spouwlat 22x44	1	520	44	22	
Lat band veranda	Spouwlat 22x44	1	568	44	22	
Lat dorpel raam beneden	Spouwlat 22x44	1	520	22	22	op de platte kant, 22 hoog
Lat dorpel raam boven	Spouwlat 22x44	1	1020	22	22	op de platte kant, 22 hoog
Lat kop raam boven	Spouwlat 22x44	1	1020	44	22	10 mm onderbreken voor ventilatie
Lat links	Spouwlat 22x44	3	1350	44	22	
Lat rechts	Spouwlat 22x44	3	1350	44	22	
Lat voor beneden	Spouwlat 22x44	1	654	44	22	
Lat voor boven	Spouwlat 22x44	2	652	44	22	
Lat voor hoek	Spouwlat 22x44	2	1350	44	22	
Lat voorrand vloer	Spouwlat 22x44	1	520	44	22	
Lat voorrand vloer	Spouwlat 22x44	1	568	44	22	
Q Gevelbekleding						
Afdekking wandkop veranda	Douglas 18x145 (kader mahonie)	1	540	35	18	dekt de open wandkop af
Band tussenvloer	Douglas 18x145 (kader mahonie)	1	1184	90	18	
Hoeklat frontbreed	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	4	1350	58	18	
Hoeklat zijkant	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	4	1350	40	18	
Kader boven raam	Douglas 18x145 (kader mahonie)	1	1020	66	18	
Kader onder raam	Douglas 18x145 (kader mahonie)	1	1020	22	18	
Kader onder raam beneden	Douglas 18x145 (kader mahonie)	1	520	22	18	
Kaderstijl beneden links	Douglas 18x145 (kader mahonie)	1	540	26	18	
Kaderstijl beneden rechts	Douglas 18x145 (kader mahonie)	1	540	53	18	
Kaderstijl boven links	Douglas 18x145 (kader mahonie)	1	606	82	18	
Kaderstijl boven rechts	Douglas 18x145 (kader mahonie)	1	606	82	18	
Plank achter	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	10	1184	135	18	
Plank links	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	10	784	135	18	
Plank rechts	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	10	784	135	18	
Regenluifel raam beneden	Douglas 18x145 (kader mahonie)	1	560	90	18	op 3 RVS consoles, alu kap, afschot naar voren
Voorrand vloer	Douglas 18x145 (kader mahonie)	1	1184	114	18	

Inkooplijst

Aantallen volgen uit het zaagplan, zonder reservelatten en met krappe indelingen: bij een zaagfout koop je een lat of plaat bij. Latten zijn op prijs gekozen, met 4 mm zaagverlies en de tolerantie van Hornbach van -1 cm. Prijzen zijn inclusief btw, bekeken op Hornbach.nl op 6-11-2026 en gelden alleen als dat erbij staat. Regels met 'Prijs nog opvragen' zijn niet geverifieerd, dus daar noem ik geen bedrag.

Artikel	Art.nr. Hornbach	Aantal	Prijs	Totaal	Status
Hout en plaat					
KONSTA vuren 44x44, ca. 3600	5185886	6 st	€5,29	€31,74	Gecontroleerd; zaagpatroon op tabblad Latten op lengte. Levertijd 3-5 werkdagen
KONSTA vuren 44x44, ca. 2400	5185884	3 st	€3,55	€10,65	Gecontroleerd; zaagpatroon op tabblad Latten op lengte
KONSTA vuren 44x69, ca. 3000	5185890	3 st	€5,40	€16,20	Gecontroleerd; zaagpatroon op tabblad Latten op lengte
KONSTA vuren 44x69, ca. 2400	5185888	4 st	€4,30	€17,20	Gecontroleerd; zaagpatroon op tabblad Latten op lengte
Geïmpregneerde balk 44-45 x 69-70, ca. 3600	4178220	2 st	€6,75	€13,50	Zaagpatroon op tabblad Latten op lengte
Paal vierkant grenen geïmpregneerd 6,8 x 6,8 x 180 cm	4168915	1 st	€6,69	€6,69	Gecontroleerd; 6 poten van 100 mm, 1180 mm blijft over. Zaagvlakken behandelen
Spouwlat 22x44 geïmpregneerd of Douglas, ca. 2400		13 st	?	?	Maat controleren; alternatief: 44x44 halveren (spouw 20)
LIGHTPLY Multiplex ongegrond 2440x1220x9	12575686	2 pl	€22,49	€44,98	Gecontroleerd; geen reserve: bij een zaagfout een kleine plaat 1220x610 (art. 12575693, €10,25) bijkopen
Betonplex Acacia 2500x1250x12	12628592	1 pl	€57,49	€57,49	Gecontroleerd; vloeren, trap en overstek
OSB-III 2440x1220x18 T&G	6800343	1 pl	?	?	Artikel gevonden; verkocht per plaat of pak controleren
Douglas 18x145x3000 tand-en-groef, gevel + kader	10537457	18 st	€11,59	€208,62	Gecontroleerd; werkende breedte ca. 135
Isolatie en folie					
IKO PIR 40 Rd 1,80, pak 12 st = 8,64 m²	10368506	1 pak	€113,84	€113,84	Gecontroleerd; 4 platen nodig. Alu-cachering in vestiging bevestigen
MIOFOL 125G waterkerende dampdoorlatende folie, 1,5 x 25 m	7049802	1 rol	€60,95	€60,95	Gecontroleerd; Sd 0,28 m, ca. 10 van 37,5 m² nodig. W-klasse en UV-duur niet gevonden: snel afdekken met gevelplanken
Alu-tape PIR, 50 mm		1 rol	?	?	Prijs nog opvragen
RVS insectengaas, maas 3-4 mm		1 rol	?	?	Prijs nog opvragen
Compriband passend bij voeg 10 mm		1 rol	?	?	6 m nodig
Dak					
Premiumfol EPDM 1,2 mm, breedte 2,8 m, per m	10469549	1,5 m	€38,92	€58,38	Gecontroleerd; maatwerk: geen retour. Reststrook is de goot onder de ramen
EPDM-lijm en kit (Premiumfol/Berdal)		1 set	?	?	Spray 6-8 m² per bus volgens datablad
SOLOTRIM daktrim alu 60x55, 2500	5581276	3 st	€49,95	€149,85	Gecontroleerd; schroeven en neopreen ringen los
Hoekstukken daktrim		4 st	?	?	Prijs nog opvragen
Dakgoot 1,5 m met afvoer, hangers en grindbak		1 set	?	?	Prijs nog opvragen
Ramen					
Kelderraam 100x50 draai/kiep links RAL9016	12074105	1 st	€94,50	€94,50	Gecontroleerd; geen greep meegeleverd

Artikel	Art.nr. Hornbach	Aantal	Prijs	Totaal	Status
ARON Basic+ 50x50 DK links	12331530	1 st	€109,00	€109,00	Gecontroleerd; geen greep meegeleverd
Afsluitbare raamgreep		2 st	?	?	Zit buiten, dus afsluitbaar. Passing bij aankoop controleren
Kiepbeveiliging voor katten, of kiepstand blokkeren		2 st	?	?	Zie veiligheid
Alu lekdorpel, 1040 en 540 lang, met eindkapjes		2 st	?	?	Prijs nog opvragen
Kit voor buitenaansluitingen en glaslatten, buitenkwaliteit		1 set	?	?	Geschikt voor kunststof
Alu kap en 3 RVS consoles voor regenluifel		1 set	?	?	Prijs nog opvragen
Fundering					
Beton 25 kg (6 poeren 300x300x500 = 270 liter)		24 zak	?	?	Hoeveelheid van verpakking afhankelijk; meer op klei
Paalhouder 70x70 verstelbaar 30-150 (GAH Alberts)	6424538	6 st	€11,90	€71,40	Trekvast in verse poer zetten; prijs controleren
Ventilatie en meting					
PVC-buis Ø75, 30° bocht of afvoerkap, RVS gaas		1 set	?	?	Prijs nog opvragen
Regelbaar rooster Ø75		1 st	?	?	Prijs nog opvragen
Hygrometer met geheugen		1 st	?	?	Prijs nog opvragen
Afwerking en bevestiging					
HORNBACH Hybride houtbeits mahonie, 2,5 l	5509572	1 blik	€36,95	€36,95	Gecontroleerd; gevel en kader. Grondverf: zie regel hieronder
Houtgrondverf voor buiten, onder de beits (tegen blauwkleuring)		1 blik	?	?	Nog geen artikel: online geen passende transparante, watergedragen primer gevonden. Vragen in Breda, verf gang 23
HORNBACH Hybride houtbeits RAL 7016 antraciet, 375 ml	10277101	1 blik	€9,95	€9,95	Gecontroleerd; alleen hoeklatten en boeiboorden. Transparant, nerf blijft zichtbaar: eerst proefstuk. Niet egaal zoals op tekening
Houtprimer en watergedragen lak voor Lightply		1 set	?	?	Afwasbaar; veiligheidsblad controleren op geschiktheid
PATTEX Houtlijm PU construct 750 g	8547683	1 st	€27,89	€27,89	Watervast, schuimt licht. Bevat isocyanaten: handschoenen en ventilatie
HORNBACH Kopshoutverzegeling randsealer transparant 750 ml	5509590	1 st	€21,49	€21,49	Gecontroleerd; 2 lagen op plaatranden en kopse kanten, niet op de vlakken. Niet onder +10 °C
RVS schroeven 3,5x25, 4x40, 4x60; constructieschroeven 5x80, hoekankers		1 set	?	?	Alles buiten: RVS of A2
Kozijnschroeven of raamankers		1 set	?	?	Via kozijn, schroef min. 60 in hout
Sisal of rubbermat voor treden; mat voor veranda		1 set	?	?	Prijs nog opvragen
Subtotaal bekende prijzen				**€1161,27**	Exclusief alles met ?
Aantal regels zonder prijs				22	

Eerst bij Hornbach controleren: geïmpregneerde balk 44 x 69, spouwlat 22 x 44, gevelfolie, alu-cachering van de PIR en OSB per plaat. Het EPDM wordt op maat gemaakt en kan niet retour, dus bestel het als de dakmaat vaststaat.

Stappenplan

1. Voorbereiding

- Kies de plek. Houd de voorkant vrij om bij de ramen en de veranda te komen.
- Bespreek met een installateur de voeding, de aardlek en de positie van de thermostaatkast.
- Controleer de gemarkeerde artikelen bij Hornbach en bestel eerst de ramen.

2. Ramen inmeten

- Meet beide kozijnen na ontvangst op drie plekken in breedte en hoogte. Is een maat anders dan 1000 x 500 of 500 x 500, pas dan het model aan voor je zaagt: de kamerhoogte hangt hiervan af.
- Bekijk de scharnierzijde, glaslatten en afwateringssleuven. Monteer de greep en test kiep- en draaistand met het raam omgekeerd op de werkbank.

3. Hout voorbehandelen

- Zaag volgens zaaglijst. Laat grote platen in de vestiging voorzagen.
- Hoeklatten: zaag op de tafelzaag eerst tong en groef van de Douglas-plank, dan 4 stroken 58 x 18 en 4 stroken 40 x 18, lang 1350. Zet per hoek de smalle kant van de 40-strook tegen de achterkant van de 58-strook, zodat een L van 58 x 58 ontstaat. Lijm met PU-lijm, schroef RVS 4 x 40 om de 250 mm, voorgeboord, en klem tot de lijm hard is. Daarna gronden en beitsen. De hoeklat ligt in hetzelfde vlak als de gevelplanken, die er stomp tegenaan komen; behandel de kopse kanten van de planken.
- Beits vóór montage, binnen en niet onder +8 °C: alle gevelplanken eerst gronden, kopse kanten met kopshoutverzegeling. Beits 2 lagen, op plekken die veel weer vangen 3; 8 uur tussen de lagen. Maak eerst een proefstuk voor de kleur.
- Laat Lightply 48 uur acclimatiseren. Schuur, grond en lak de zichtzijde vóór montage; randen afronden en sealen. Sla hout droog en plat op.

4. Fundering

- Graaf 6 poeren op de hartmaten van het vloerframe (blad T6), 500 mm diep; op klei 700 mm om opvriezen te voorkomen. Stort beton met verzinkte paalhouders. Zet ze met een waterpas op gelijke hoogte, op 5 mm afschot naar voren na.
- Laat de poeren minstens enkele dagen uitharden. Leg worteldoek en grind in de zone onder het chalet.

5. Vloerframe

- Bouw frame A plat, controleer de diagonalen (1470 mm) en plaats het op de poten. Bevestig met hoekankers en constructieschroeven.
- Lijm en schroef de vloerplaat. Verzegel alle randen.

6. Benedenwanden

- Bouw wanden C, D, E, F plat op de vloer, monteer ze en zet ze waterpas. Plaats de stijlen van wand B met hoekankers op de vloer.
- Lijm en schroef de wandplaten: voorboren, om de 100 mm, minstens 15 mm uit de rand. Dit maakt het geheel stijf; controleer de haaksheid vóór de lijm uithardt.
- Monteer de trap N tegen de linkerwand en proefpas: die is hierna niet meer uit te nemen.

7. Tussenvloer

- Maak de cassette G: randen, balken, raveel, PIR tegen de bovenplaat, onderplaat met 6 gaten Ø10 en gaas. Tape PIR-naden met alu-tape.
- Hef de cassette met twee personen op de benedenwanden. Schroef hem vast en veranker de raamstijlen boven en onder.

8. Bovenwanden

- Bouw I, J, K met PIR tussen de regels. Tape alle naden. Monteer ze op de vloer. Plaats de stijlen van wand H met hoekankers.
- Monteer de binnenplaten. Kit de naden en dicht de plaat rond de ventilatiebuis.

9. Plafond en dak

- Maak de plafondcassette L en schroef die op de wanden. PIR bovenop de plaat.
- Zaag de 5 sporen schuin en schroef ze op de balken. Bevestig de OSB-plaat; rond de hoeken af.
- Lijm de EPDM volgens de Premiumfol-handleiding, bij droog weer boven 5 °C. Bevestig daktrim, boeiboorden, gootje en afvoer.
- **Het casco is nu regendicht.** Laat het droog nakijken voordat je verdergaat.

10. Folie en spouw

- Breng de folie aan op alle gevels rond het casco, met minstens 100 mm overlap en boven over onder. Neem de folie mee in de sparingen.
- Spouwlatten volgens bladen T2 en T3. Laat onder en boven open, met RVS gaas.

11. Ramen

- Lijm de EPDM-goot over de dorpelregel met opstand aan de binnenzijde en afschot naar buiten. Leg daarop lekdorpel en stelblokjes.
- Plaats het raam binnenstebuiten, kozijn gelijk met de gevel, waterpas en haaks. Schroef in de stijlen: max. 150 mm uit de hoeken en max. 600 mm h.o.h. Niet krom trekken.
- Compriband rondom, kit op glaslatten en naden. Controleer bediening en blokkeer of beveilig de kiepstand.

12. Gevel

- Monteer van onder naar boven, tong omhoog. Hoeklatten en kader volgens blad T2. Plaats de regenluifel boven het lage raam.
- Bevestig met RVS schroeven; voorboren aan de plankeinden. Controleer of de vleugels vrij blijven draaien.

13. Ventilatie en elektra

- Boor Ø78 op x = 1069, z = 1337. Plaats de PVC-buis met licht afschot naar buiten, kap en gaas. Rooster binnen.
- Installateur: voeding, kast, thermostaat, voeler, verwarming, aardlektest.
- Bescherm de kabels volledig, plaats de kap en controleer de temperatuur van de kap na 2 uur vol vermogen.

14. Watertest

- Spoel beide ramen 15 minuten met een tuinslang, van boven naar beneden, met de ramen dicht.
- Kijk daarna aan de binnenzijde van het kozijn en in de goot. Lekt het, dan eerst dat oplossen.

15. Inwerken

- Bekleed de treden, plaats mat, mand, hygrometer. Maak alle schroefpunten aan de kat-zijde onschadelijk.
- Test 3 dagen zonder kat: temperatuur, vocht, condens, kap en roosterstand.
- Laat de kat wennen met de voeding op de veranda. Controleer de eerste weken de hygrometer, de goot en de wanden.

Onderhoud

- Elk jaar voor de winter: kit, EPDM, trim, gootje, gaas en roosters nakijken; hygrometer vergelijken; verwarming en aardlek testen.
- Ramen: elk seizoen de goot en buitennaden controleren, want daar zit het grootste risico. Regelmatig reinigen en het beslag twee keer per jaar smeren.
- Gevel: Douglas vraagt om regelmatig bijhouden. Hornbach adviseert onbehandeld Douglas om de 2 jaar te beitsen; voor de Hybride houtbeits noemt Hornbach tot 7 jaar bescherming, afhankelijk van weer en constructie. Controleer jaarlijks en herstel beschadigingen direct.
- Binnen: met water en mild schoonmaakmiddel. Lak op tijd bijwerken bij krassen. Geen producten die voor de kat schadelijk zijn.

Bronnen

- Hornbach-pagina's bekeken op 6-11-2026: kelderraam 12074105, ARON Basic+ 12331530, betonplex 12628592, Lightply 12575686 en 12575693 (met verwerkingsvoorschrift), PIR 10368506, EPDM 10469549, daktrim 5581276, Douglas 10537457, vuren 5185884 en 5185888, antraciet beits 10277101, folie 7049802. Paalhouder 6424538 via zoekresultaat.
- ARON Basic+ 70 mm technisch blad en montagerichtlijn (Hornbach, as.187466783, as.187466663); maattekening kelderraam (as.91729658).
- IKO enertherm: Hornbach-productinformatie. Premiumfol: verwerkingsvoorschrift en handleiding via Hornbach.
- Zonneopbrengst: 2 % van jaaropbrengst in december (18 kWh per kWp) tot circa 32 kWh per kWp volgens verschillende Belgische en Britse bronnen; indicatief.
- Kiepraam en katten: Dierenbescherming en KNMvD, via AVROTROS Radar en Hart van Nederland.
- Binnenstebuiten monteren: geen bron gevonden die dit bevestigt of beschrijft; eigen beoordeling.